Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

École Nationale polytechnique d'Oran
Maurice AUDIN

Département de la formation préparatoire
en sciences et technologies

Physique 3

Vibrations

Dr. CHEKKAL Meziane

16 Janvier 2022

Table des matières

1 Introduction, objectifs et prérequis du cours **4**
- 1.1 Introduction . . . 4
- 1.2 Objectifs du cours . . . 5
- 1.3 Prérequis . . . 5

2 Généralités sur les vibrations **7**
- 2.1 Objectifs du chapitre . . . 7
- 2.2 Qu'appelle t-on vibration ? . . . 7
- 2.3 Mouvement périodique . . . 8
- 2.4 Superposition de grandeurs physiques . . . 9
- 2.5 Coordonnées et degrés de liberté . . . 9
  - 2.5.1 Coordonnées généralisées . . . 9
  - 2.5.2 Nombre de degrés de liberté . . . 10
- 2.6 Représentation de Fresnel . . . 10
- 2.7 Représentation complexe . . . 11
  - 2.7.1 Exemple : Superposition de deux mouvements sinusoïdaux (développement analytique) . . . 12
  - 2.7.2 Exemple : Superposition de deux mouvements sinusoïdaux (développement numérique) . . . 12
- 2.8 Série de Fourier . . . 13

3 Oscillations libres à un degré de liberté **15**
- 3.1 Objectifs du chapitre . . . 15
- 3.2 Oscillateur harmonique . . . 15
- 3.3 Équation du mouvement et pulsation propre . . . 16
- 3.4 Énergie d'un oscillateur harmonique . . . 19
  - 3.4.1 Énergie cinétique . . . 20
  - 3.4.2 Énergie potentielle . . . 20
  - 3.4.3 Système conservatif . . . 21
- 3.5 Équilibre d'un système oscillant . . . 22
  - 3.5.1 Condition d'équilibre . . . 22
  - 3.5.2 Types d'équilibre . . . 22
- 3.6 Formalisme Lagrangien . . . 24

4 Oscillations amorties à un degré de liberté **28**
4.1 Objectifs et prérequis du chapitre 28
4.2 Force d'amortissement 28
4.3 Équation d'Euler-Lagrange – cas amorti 29
4.4 Équation du mouvement – cas amorti 30
4.5 Facteur de qualité 30
4.6 Résolution de l'équation du mouvement et régimes d'amortissement . . 31
4.6.1 Régime apériodique 31
4.6.2 Régime critique 32
4.6.3 Régime pseudo-périodique 33
4.7 Décrément logarithmique 35

5 Oscillations forcées à un degré de liberté **38**
5.1 Objectifs du chapitre 38
5.2 Force excitatrice 38
5.3 Équation d'Euler-Lagrange – cas forcé 39
5.4 Équation du mouvement – cas forcé 40
5.5 Résolution de l'équation du mouvement – cas forcé 40
5.6 Résonance 42
5.7 Puissance d'un système forcé 45
5.7.1 Puissance instantanée 45
5.7.2 Puissance moyenne 46
5.7.3 Bande passante 49
5.8 Analogie de Maxwell 50

6 Oscillations à plusieurs degrés de liberté **54**
6.1 Objectifs du chapitre 54
6.2 Contexte de l'étude 55
6.3 Oscillations libres à plusieurs degrés de liberté 55
6.3.1 Modes de vibration et rapports d'amplitudes 60
6.3.2 Mode fondamental 60
6.3.3 Mode harmonique 60
6.3.4 Phénomène de battement 61
6.4 Oscillations forcées à plusieurs degrés de liberté 65
6.4.1 Impédance d'entrée et de transfert 69

Chapitre 1

Introduction, objectifs et prérequis du cours

1.1 Introduction

En préambule, il est primordiale d'aborder le lien complémentaire entre le cours de vibration avec celui des ondes qui constitue une suite naturelle à notre cours, en effet les ondes sont en réalité des vibrations d'un ou plusieurs oscillateurs qui se propagent dans différents milieux ou encore dans le vide. Par conséquent, on ne peut dissocier dans notre présentation un concepts de l'autre.

Ces deux notions de physique peuvent parler aisément à tout le monde et on peut y associer des phénomènes du quotidien, ainsi, en parlant d'ondes on peut penser à la propagation d'ondes lumineuses en optique ou sonores en musique, et en parlant de vibration on peut penser aux légers mouvements d'une machine en marche comme à un bref tremblement de terre. En réalité ces deux vecteurs fondamentaux touchent tout les domaines de la physique qu'ils soient en mécanique, électricité, thermodynamique, acoustique, électromagnétique ou encore nucléaires.

Ce cours sur les vibrations va permettre à l'apprenant de se familiariser avec les différents phénoménismes vibratoires et acquérir une base de pré-requis nécessaires à l'étude de leurs propagations par la suite. Ainsi, l'apprenant sera en mesure de les identifier dans le vie courante et dans son futur domaine de spécialisation mais sera aussi capable de les contrer ou les accentuer selon le résultat escompté. Ces compétences et maîtrises seront développées grâce à une compréhension de la nature même des vibrations et à une méthodologie de traitement détaillées sur les unités d'apprentissages successives constituants le cours.

Ce cours de physique s'adresse aux étudiants de la deuxième année de la formation préparatoire en sciences et technologies au premier semestre (unité d'enseignement : EUF212). Je ne saurai qu'encourager les apprenants à reprendre le cours la plume à la main, beaucoup de détails de calculs peuvent paraître de prime abord évidents mais cachent souvent en réalité de nombreuses astuces et implications physiques.

1.2 Objectifs du cours

On présente ici les objectifs du cours vibrations où l'idée directrice est qu'à l'issu de ce dernier l'apprenant soit capable de décrire (étudier) et de contrôler la vibration d'un système mécanique ou électrique à l'aide du formalisme d'Euler-Lagrange tout en préservant le système d'une éventuelle défaillance.
Arriver à maîtriser cette compétence globale nécessite une habilité intellectuelle dont vous pourrez venir à bout en combinant un savoir acquis progressivement à force de travail à un savoir-faire acquis en vous appliquant dans vos travaux pratiques.

Le cours vibrations vise à :

— En terme de savoir à vous apprendre les différents formalismes physiques permettant d'étudier n'importe quel système vibratoire en se basant sur le régime de vibration de ce dernier.
— En terme de savoir-faire à contrer ou l'amplifier les effets de la résonance selon le contexte en localisant la fréquence propre du système manipulé et à concevoir un absorbeur de vibration à petite échelle et retrouver sa fréquence d'anti-résonance.
— En terme de savoir-être à respecter une rigueur de travail stricte obligatoire à l'acquisition de ces connaissances et à leurs applications avec minutie.

1.3 Prérequis

Afin de pouvoir suivre le cours sur les vibrations il est important que l'apprenant soit capable de :

— Identifier les différents types de forces.
— Résoudre des équations différentielles du deuxième ordre.

Le premier point correspond aux apprentissages de bases de la mécanique du point vus et sensés être assimilés durant le cours de physique de première année (Semestres 1 et 2). L'apprenant doit ainsi être capable de distinguer les différente types de forces

qu'elles soient gravitationnelles, élastiques ou d'inerties mais aussi être capable de faire leurs projections sur différents repères afin de retrouver l'équation du mouvement soit à l'aide du principe fondamentale de la dynamique pour les mouvement rectiligne ou du théorème du moment cinétique pour les mouvement curviligne. L'apprenant doit être aussi capable de retrouver l'équation du mouvement grâce au principe de conservation d'énergie pour les système conservatifs.
Le deuxième point correspond aux apprentissages de bases en analyse vus et sensés être assimilés durant le cours de mathématique de première année universitaires. L'apprenant doit être capable de résoudre des équations différentielles linéaires du premier et du second ordre à coefficient constant dans le cas général et maîtriser tous les détails de résolutions dont on aura besoin afin de retrouver en détails les solutions des systèmes physiques vibrants.

Chapitre 2

Généralités sur les vibrations

Dans ce chapitre, on introduit les notions de bases qui nous amèneront par la suite à comprendre l'essence même d'une vibration. on abordera aussi différentes propriétés mathématiques et physiques d'un mouvement périodique et ses différentes représentations permettant de faciliter la manipulation des grandeurs physiques graphiquement et analytiquement. On finira par la présentation des séries de fourrier permettant de décrire un mouvement périodique quelconque et de le décomposer.

2.1 Objectifs du chapitre

On va développer ici les notions de bases sur les vibrations où à l'issu de ce chapitre l'apprenant doit capable de :

1. Identifier une vibration sous une forme mécanique et électrique en se basant sur la périodicité du système étudié.
2. Utiliser la représentation complexe et de Fresnel afin de faciliter la manipulation des grandeurs harmoniques.
3. Mettre en équation un système vibrant quelconque en se basant sur l'allure de ce dernier et à l'aide des séries de Fourier.

2.2 Qu'appelle t-on vibration ?

Avant de parler de vibration on doit définir une notion plus globale, à savoir celle d'oscillation. On appelle oscillation tout mouvement qui s'effectue d'une part et d'autre

d'une position d'équilibre ou d'une trajectoire moyenne. Ce mouvement de va est vient est caractérisé par sa périodicité.

Une oscillation relativement rapide et de faibles amplitudes est appelée vibration, elle peut être aléatoire comme le mouvement d'un pneu sur un chemin non uniforme ou régulière comme les exemples simples d'oscillations libres mécaniques et électrique qu'on énumère ici :

1. La vibration d'un système masse-ressort autour sa position d'équilibre (ressort en équilibre).
2. L'oscillation d'une masse autour du creux (position d'équilibre) d'une vallée.
3. L'oscillation d'un circuit électrique composé d'une bobine d'inductance L et d'un condensateur de capacité C préalablement chargé. Le condensateur se décharge puis se recharge successivement à travers la bobine, constituant ainsi une oscillation électrique.

Une vibration peut être libre, libre-amortie ou forcée. Ces trois régimes de vibration seront étudiés sur les prochains chapitres de ce cours.

2.3 Mouvement périodique

Un mouvement qui se répète à l'identique dans l'espace à des intervalles de temps égaux est dit périodique. La plus petite durée (intervalle de temps) séparant deux reproductions identiques du phénomène vibratoire est appelée période, notée T et mesurée en seconde (s) dans le système international d'unités (SI).

Ainsi la périodicité d'une fonction $G(t)$ s'exprime par,

$$G(t+T) = G(t)$$

Durant une période le système vibrant effectue un cycle. Le nombre de cycle par seconde est appelé fréquence, notée f et mesurée en $Hertz$ ou en s^{-1} dans le SI. la fréquence est l'inverse de la période tel que,

$$f = \frac{1}{T}$$

Il est utile aussi de définir la notion de fréquence angulaire, appelée aussi pulsation, qui est usitée dans divers domaines. la pulsation correspond au nombre de tours (cycles

angulaires) par seconde, notée et mesuré en $rad.s^{-1}$. on écrit alors,

$$\omega = 2\pi f.$$

Remarque : Le gardian est une unité sans dimension dont le nom et le symbole peut être utilisé, mais pas nécessairement, dans les expressions d'autres unités dérivées SI, suivant les besoins.

Les grandeurs physiques périodiques auxquelles on est confronté fréquemment sont en sinus et cosinus : on parle de grandeurs sinusoïdales, pour la suite de notre cours on a besoin de faire un petit rappel nominatif des composantes d'une fonction de ce type, prenons l'exemple d'une fonctions en cosinus tel que,

$$x(t) = A\ cos(\omega t + \varphi)$$

A est l'amplitude du mouvement, ω sa pulsation et φ est la phase initiale qu'on peut dans le cas général annuler en choisissant l'origine du temps adéquatement.

2.4 Superposition de grandeurs physiques

Quand un système physique admet plusieurs solutions distinctes, la solution générale est l'addition de toutes ses solutions. Cette addition de plusieurs grandeurs de même nature est appelée superposition. Ce principe existe dans tous les domaines de la physique.

2.5 Coordonnées et degrés de liberté

2.5.1 Coordonnées généralisées

Afin de décrire spatialement un système physique on a besoin de le localiser en fonction du temps par des variables réelles qu'on appelle coordonnées. Le choix de ces variables ne se restreint pas aux coordonnées cartésiennes et peut être "généralisé" à d'autres coordonnées spatiales ou angulaires. cette liberté de choix donne naissance à la notion de coordonnées généralisées notées q_i. Une coordonnée généralisée représente l'écart par rapport à la position d'équilibre dans un système vibrant. En mécanique du point chaque masse est traité comme étant un point matériel, et peut être localisé par 3 coordonnés spatiales au plus, cela est du au fait que notre espace soit tridimensionnel.

Pour un système quelconque le nombre de ces variables est n tel que $n \leq 3N$, où N est le nombre de points permettant de décrire le système.

2.5.2 Nombre de degrés de liberté

Le nombre degrés de liberté d'un système physique correspond au plus petit nombre de coordonnées généralisées nécessaire pour le décrire. La minimisation de ces coordonnées revient alors à choisir des coordonnées généralisées indépendantes entres elles. Cette notion revêt une importance capitale dans le traitement des systèmes vibrants car la connaissance du nombre de degré de liberté revient à connaître le nombre d'équations différentielles du mouvement décrivant ce système.

Exemple : Mouvement circulaire

Prenons l'exemple d'un corps dont la trajectoire dans le référentiel considéré forme un cercle. Dans ce référentiel orthonormé, la position de ce corps peut être localisée par des coordonnées x et y qui forment l'équation d'un cercle de centre $C(a, b)$ tel que,

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

Cette équation est une condition reliant x à y, ces deux coordonnées sont donc dépendantes. Connaissant le rayon de la trajectoire circulaire r (qui est une constante), on peut définir une variable angulaire θ suffisante pour localiser le corps en rotation. Le nombre de degrés de liberté est alors égale à 1.

2.6 Représentation de Fresnel

La représentation de Fresnel est un outil mathématique qui facilite les calculs entre grandeurs physiques sinusoïdales grâce à une visualisation graphique des phénomènes étudiés. L'idée est d'associé à chaque grandeur $x(t) = A\ cos(\omega t + \varphi)$ un vecteur $\vec{V}$ dont l'amplitude est égale à A et tourne autour de son origine à une vitesse angulaire constante égale à la pulsation ω, la phase initiale correspond au déphasage avec l'origine du cercle trigonométrique.

La représentation de Fresnel a plusieurs applications courantes notamment dans l'étude des circuit électrique, phénomène de battement ou encore les phénomènes d'interférences qu'on étudiera dans les prochains chapitres.

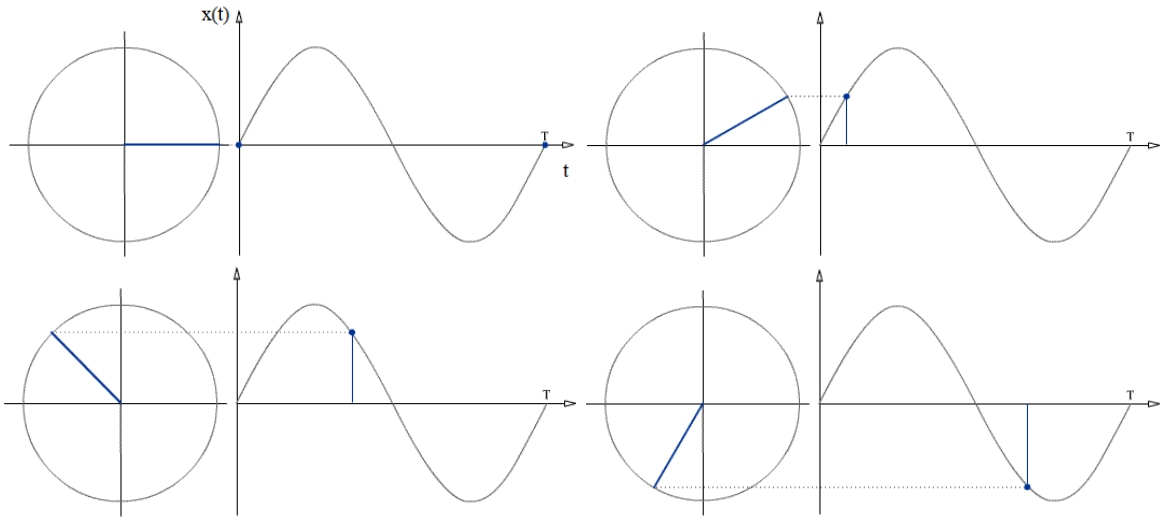


FIGURE 2.1 – Représentation de Fresnel versus l'évolution d'une grandeur périodique $x(t)$ en fonction du temps t.

2.7 Représentation complexe

La représentation complexe est un facilitateur de calculs dans l'étude des mouvements sinusoïdaux. Le passage du cosinus (sinus) vers l'exponentielle permet d'éviter l'utilisation des relations trigonométrique parfois lourdes et d'éviter l'utilisation de la représentation de Fresnel et son caractère graphique. L'idée est de passer toutes les grandeurs en cosinus (et sinus) qui se superposent sous forme exponentielle. Réaliser les calculs recherchés en utilisant les propriétés pratiques de l'exponentielle puis une fois le résultat final obtenu, faire le chemin inverse : repasser l'exponentielle en cosinus (voir les exemples ci-dessous). Ce passage est possible grâce à la formule d'Euler,

$$cos(\theta) + j\ sin(\theta) = e^{j\theta}$$

Attention : Si on additionne (soustrait) des termes en cosinus et sinus, le passage vers la notation complexe doit se faire avec minutie. Le sinus doit être transformé en cosinus avant d'utiliser la représentation complexe autrement dit le passage du sinus vers l'exponentielle s'accompagne de l'ajout d'une phase $-\frac{\pi}{2}$ (voir le deuxième exemple ci-dessous).

2.7.1 Exemple : Superposition de deux mouvements sinusoïdaux (développement analytique)

Soit les deux mouvements sinusoïdaux de même pulsation ω,

$$x_1 = a_1\ cos(\omega t + \varphi_1) \quad et \quad x_2 = a_2\ cos(\omega t + \varphi_2)$$

On veut retrouver le résultat analytique de la superposition de ces deux mouvements à l'aide de la représentation complexe,

$$x_1 = a_1\ cos(\omega t + \varphi_1) \quad \rightarrow \quad \underline{x}_1 = a_1\ e^{j(\omega t + \varphi_1)}$$

de même pour x_2,

$$x_2 = a_2\ cos(\omega t + \varphi_2) \quad \rightarrow \quad \underline{x}_2 = a_2\ e^{j(\omega t + \varphi_2)}$$

On superpose les deux grandeurs,

$$\underline{x}_1 + \underline{x}_2 = a_1\ e^{j(\omega t + \varphi_1)} + a_2\ e^{j(\omega t + \varphi_2)} = e^{j\omega t}(a_1\ e^{j\varphi_1} + a_2\ e^{j\varphi_2})$$

$$\Rightarrow \quad \underline{x}_1 + \underline{x}_2 = \underline{A} e^{j\omega t}$$

L'amplitude complexe $\underline{A}$ contient les information concernant l'amplitude A du mouvement résultant et sa phase ϕ tel que,

$$\underline{A} = |\underline{A}| e^{j\phi} = A e^{j\phi} \ \Rightarrow\ \underline{x}_1 + \underline{x}_2 = A e^{j(\omega t + \phi)} \ \rightarrow\ x_1 + x_2 = A\ cos(\omega t + \phi)$$

On remarque que le mouvement résultant garde la même pulsation.

2.7.2 Exemple : Superposition de deux mouvements sinusoïdaux (développement numérique)

Essayons maintenant de superposer deux fonction en cosinus et sinus,

$$x_1 = 2\ cos\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right) \quad et \quad x_2 = 3\ sin(\omega t)$$

la première étape consiste à passer en représentation complexe,

$$x_1 = 2\ cos\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right) \quad \rightarrow \quad \underline{x}_1 = 2\ e^{j\ \left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right)}$$

de même pour x_2,

$$x_2 = 3\ sin(\omega t) = 3\ cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \quad \rightarrow \quad \underline{x}_2 = 3\ e^{j\ \left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)}$$

Comme on peut le voir, il faut transformer le sinus en cosinus avec une phase de $-\frac{\pi}{2}$ avant de passer en représentation complexe. la superposition donne alors,

$$\underline{x}_1 + \underline{x}_2 = 2\ e^{j\ \left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right)} + 3\ e^{j\ \left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)} = e^{j\omega t}\left(2\ e^{j\frac{\pi}{3}} + 3\ e^{-j\frac{\pi}{2}}\right) = \underline{A}e^{j\omega t}$$

On développe l'amplitude complexe, puis on calcule l'amplitude réelle et la phase du mouvement résultant,

$$\underline{A} = 2\ e^{j\frac{\pi}{3}} + 3\ e^{-j\frac{\pi}{2}} = 2\ cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + 3\ cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + j\ \left[2\ sin\left(\frac{\pi}{3}\right) - 3\ sin\left(\frac{\pi}{2}\right)\right]$$

L'amplitude du mouvement est donnée par,

$$|\underline{A}| = \sqrt{[Re(\underline{A})]^2 + [Im(\underline{A})]^2} = \sqrt{4\ cos^2\left(\frac{\pi}{3}\right) + 9 + 4\ sin^2\left(\frac{\pi}{3}\right) - 12\ sin\left(\frac{\pi}{3}\right)} \simeq 1.61$$

et sa phase,

$$\phi = arctan\left(\frac{Im(\underline{A})}{Re(\underline{A})}\right) = arctan\left(\frac{2\ sin\left(\frac{\pi}{3}\right) + 3\ sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)}{2\ cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + 3\ cos\left(-\frac{\pi}{2}\right)}\right) \simeq -1.57rad$$

On obtient enfin l'allure du mouvement finale qui a encore une fois la même pulsation que ses composantes,

$$\underline{x}_1 + \underline{x}_2 = 1.61e^{j(\omega t - 1.57)} \ \rightarrow \ x_1 + x_2 = 1.61\ cos(\omega t - 1.57)$$

2.8 Série de Fourier

Toute grandeur périodique est susceptible d'être écrite en une somme de cosinus et sinus appelée série de Fourier, cette formulation constitue un outil physique puissant car elle permet de décrire aisément n'importe quel phénomène qui se répète dans le temps. On considère une fonction $f(t)$ décrivant une grandeur physique de période T,

la série de Fourier qui y associé est définie par,

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n cos(n\omega t) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n sin(n\omega t)$$

où a_0, a_n et b_n sont les coefficients de Fourier donnés par,

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t)\ dt$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t)\ cos(n\omega t)\ dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t)\ sin(n\omega t)\ dt$$

La pulsation ω est appelée pulsation fondamentale et ses multiples $n\omega$ sont les n^{ieme} harmoniques. Afin de caractériser une série de Fourier on trace l'allure des coefficients a_n et b_n en fonction de $n\omega$, ce graphe est appelé spectre de la fonction périodique. Le cosinus est une fonction paire alors que le sinus est une fonction impaire, donc la superposition des deux sur une série de Fourier définie une fonction quelconque.

Chapitre 3

Oscillations libres à un degré de liberté

Dans ce chapitre, on étudie le cas parfait (sans forces extérieures) des oscillations faibles avec des exemples en mécanique et électricité. Des bilans énergétiques relatifs à chaque configuration sont dressés permettent d'apercevoir une analogie entre ces dernières. On aborde aussi, en plus du PFD et du principe de conservation d'énergie, une nouvelle méthode d'approche et de résolution des systèmes physiques basée sur le formalisme d'Euler-Lagrange qui sera utilisé tout le long du cours.

3.1 Objectifs du chapitre

Il est question dans ce chapitre de système oscillant librement où à l'issu l'apprenant doit capable de :

1. Distinguer entre les oscillation faites autour d'une position d'équilibre stable et instable en se basant sur la nature de l'énergie potentielle du système étudié.
2. Appliquer le formalisme de Lagrange à un système oscillant librement.

3.2 Oscillateur harmonique

Un oscillateur harmonique est un oscillateur libre qui ne subit aucune force extérieure, le système ne gagne ni ne perd de l'énergie et le mouvement est supposé durer indéfiniment. Sa coordonnée généralisée est donnée par une fonction sinusoïdale.

À un degré de liberté, un oscillateur harmonique mécanique est repéré par sa coordonnée généralisée q qui correspond à l'écart par rapport à sa position d'équilibre

stable. dès que l'oscillateur est écarté de cette position il subit force de rappel opposée au mouvement et linéairement proportionnel à l'écartement.

$$f = -Cq \quad ,$$

où C est une constante positive, le signe moins traduit l'opposition au mouvement de la force de rappel, cette relation est appelée loi de Hookes.

Exemples :

— Système masse-ressort vertical (Fig. 3.1), la force de rappel correspond à la tension du ressort tel que $T = -Kx$. À noter que le poids de la masse est compensé par élongation du ressort à l'équilibre et n'entre pas en jeu lors du mouvement de la masse.

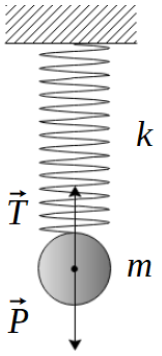


FIGURE 3.1 – Système masse-ressort (vertical).

— Pendule simple (Fig. 3.7), la force de rappel est la composante angulaire du poids et est donnée par $P = -mg\ sin(\theta)$, la composante radiale du poids est compensée par la tension du fil : $T = mg\ cos(\theta)$. Dans le cas général un pendule simple n'est pas harmonique, il le devient pour de faible amplitude, en effet pour $\theta \ll 1,\ sin\theta \approx \theta$ ce qui donne $P = -mg\ \theta$ conforme à la loi de Hookes.

3.3 Équation du mouvement et pulsation propre

Le principe fondamental de la dynamique (PFD) est la deuxième loi de Newton. Elle relie la masse d'un corps et son accélération aux force subit par cette première tel que,

$$\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{\gamma} = m\frac{d^2\vec{OM}}{dt^2}$$

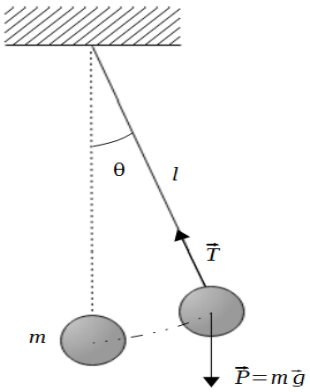


FIGURE 3.2 – Pendule simple.

Pour retrouver l'équation du mouvement d'un oscillateur harmonique mécanique on peut s'appuyer sur le principe fondamentale de la dynamique, connaissant la seule force (non compensée) que le système subit on peut écrire,

$$\sum \vec{F}_{ext} = -C\vec{q} = m\frac{d^2\vec{q}}{dt^2} = m\ddot{\vec{q}}$$

$$\Rightarrow \ddot{q} + \frac{C}{m}q = 0 \Leftrightarrow \ddot{q} + \omega_0^2 q = 0$$

On a pris l'exemple d'un oscillateur mécanique mais on obtient exactement la même équation pour un oscillateur électrique à l'aide la loi des mailles. La coordonnée généralisée q peut être correspondre à une longueur x, y, z ou un angle en mécanique comme à une charge q, courant i ou tension u en électricité.

La solution de l'équation du mouvement dépend du temps, elle est appelée équation horaire, elle est de forme sinusoïdale (harmonique),

$$q(t) = A\ sin(\omega_0 t + \varphi)$$

ω_0 est appelée pulsation propre du système vibratoire car elle ne dépend que des grandeurs propres de l'oscillateur. À contrario, l'amplitude A et la phase φ dépendent totalement des conditions initiales (à $t = 0$) du mouvement.

On définit la période propre T_0 et la fréquence propre f_0 en les reliant à ω_0,

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}, \quad \omega_0 = 2\pi f_0.$$

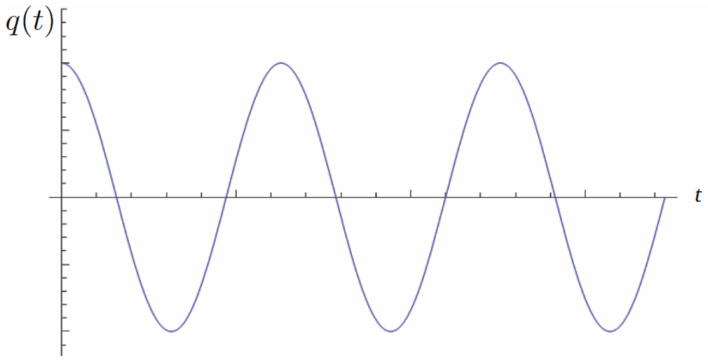


FIGURE 3.3 – Variation de la coordonnée généralisée en fonction du temps pour un oscillateur harmonique.

Remarque : Le facteur C intervenant dans la force de rappel doit être positif pour qu'il y ait oscillation. Si le facteur C est négatif la solution de l'équation différentielle du mouvement n'est plus harmonique.

Exemples :

— Système masse-ressort vertical inversé :

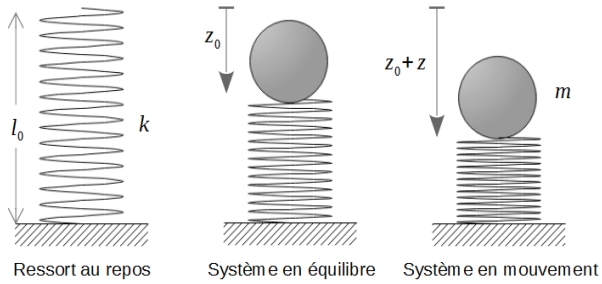


FIGURE 3.4 – Système ressort-masse vertical.

Á l'équilibre, la somme des forces agissant sur la masse est égale à un vecteur nulle :

$$\sum \vec{F} = \vec{0} \Rightarrow \vec{P} + \vec{T} = \vec{0} \Rightarrow mg - kz_0 = 0.$$

En mouvement, la somme des forces est égale au produit de la masse par son accélération :

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \Rightarrow \vec{P} + \vec{T} = m\vec{a} \Rightarrow mg - k(z + z_0) = m\ddot{z}.$$

On injecte la condition d'équilibre dans l'équation de mouvement, on trouve,

$$\ddot{z} + \frac{k}{m} z = 0$$

La pulsation propre du système est $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ et sa solution horaire est donnée par $z(t) = A\ sin(\omega t + \varphi)$.

— Circuit LC

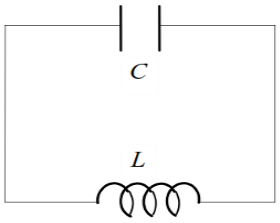


FIGURE 3.5 – Circuit LC.

On cherche l'équation du mouvement vérifié par la charge q parcourant le circuit LC en utilisant la loi des mailles puis identifier sa pulsation propre.

On suppose dans cet exemple que le condensateur a été chargé au préalable, en absence de générateur et sachant que $q = \frac{di}{dt}$, la loi des mailles donne,

$$U_c + U_L = 0 \Rightarrow \frac{q}{c} + L\frac{di}{dt} = 0 \Rightarrow \ddot{q} + \frac{1}{LC} q = 0.$$

on déduit la pulsation propre du système $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$. Le condensateur se décharge puis se charge avec une fréquence égale à $f_0 = \frac{1}{2\pi}\frac{1}{\sqrt{LC}}$, on parle alors d'oscillation électrique.

3.4 Énergie d'un oscillateur harmonique

L'énergie totale d'un système E est composée d'une énergie cinétique notée T dû au mouvement et d'une énergie potentielle notée U dû à une force conservatrice pouvant être gravitationnelle ou élastique en mécanique. On écrit alors,

$$E = T + U$$

3.4.1 Énergie cinétique

En mécanique, l'énergie cinétique d'un corps de masse m et de vitesse$v$ avec une trajectoire rectiligne (translation) est donnée par,

$$T_{trans} = \frac{1}{2}mv^2$$

son équivalent en électricité correspond à une bobine d'inductance L traversé par un courant i tel que,

$$T = \frac{1}{2}Li^2$$

Pour un corps en rotation autour d'un axe Δ l'énergie cinétique s'écrit,

$$T_{rot} = \frac{1}{2}I_{/\Delta}\dot{\theta}^2$$

où $I_{/\Delta}$ est le moment d'inertie du corps en rotation.

3.4.2 Énergie potentielle

L'énergie potentielle en mécanique est soit dû :

1. À un champ gravitationnelle, on parle d'énergie gravitationnelle qui est donnée, pour un corps ayant un mouvement vertical de hauteur h, par,

   $$U_{grav} = \pm mgh$$

   Le double signe $\pm$ se définit selon si le corps est en ascension $(+)$ ou en descente $(-)$ par rapport au référentiel.

2. À l'élasticité d'une partie du système vibrant, on va prendre l'exemple d'un ressort simple de constante de raider k s'allongeant rectiligne-ment d'une distance x, cela donne,

   $$U_{elast} = \frac{1}{2}kx^2$$

   L'équivalent électrique d'un ressort est un condensateur de capacité C et qui emmagasine une charge q tel que,

   $$U = \frac{1}{2}\frac{1}{C}q^2$$

   Pour un système élastique comportant un ressort à torsion avec une constante

de torsion K et un allongement circulaire θ on donne,

$$U_{ela_{rot}} = \frac{1}{2}K\theta^2$$

3.4.3 Système conservatif

Un oscillateur harmonique est un oscillateur libre (isolé) qui ne perd ni ne gagne de l'énergie, on en déduit que l'énergie totale est conservée autrement dit constante, on parle de système conservatif et cela se traduit mathématiquement par une variation dans le temps nulle,

$$\frac{dE}{dt} = 0$$

Cette équation est dite de conservation et retrouver l'équation du mouvement du système.

Exemple :

On cherche à retrouver l'équation du mouvement du système masse-ressort inversé de la Fig.3.4 à l'aide de l'équation de conservation de l'énergie totale. L'énergie cinétique et potentielle sont données par,

$$T = \frac{1}{2}m\dot{z}^2 \ , \ U = \frac{1}{2}k(z+z_0)^2 - mgz.$$

L'énergie potentielle peut être simplifiée grâce à la condition d'équilibre $mg = kz_0$ déjà trouvée à l'aide du PFD lors de la résolution du même exercice avec l'approche vectorielle, on développe U,

$$U = \frac{1}{2}kz^2 + \frac{1}{2}kz_0^2 - kzz_0 - mgz = \frac{1}{2}kz^2 + \frac{1}{2}kz_0^2 = \frac{1}{2}kz^2 + C^{te}$$

L'énergie totale du système est,

$$E = T + U = \frac{1}{2}m\dot{z}^2 + \frac{1}{2}kz^2 + C^{te}.$$

L'équation de conservation est donnée par la variation de l'énergie totale par rapport au temps,

$$\frac{dE}{dt} = m\dot{z}\ddot{z} + kz\dot{z} = 0$$

La vitesse n'étant pas nulle $\forall$ t,

$$\Rightarrow \ m\ddot{z} + kz = 0$$

On retrouve bien la même équation du mouvement obtenue l'aide du PDF.

3.5 Équilibre d'un système oscillant

3.5.1 Condition d'équilibre

Un corps est dit en position d'équilibre si la somme des forces extérieurs s'exerçant sur lui sont nulles, on écrit,

$$\sum \vec{F} = \vec{0}$$

Dans notre cas, seule la force de rappel s'applique sur le corps en mouvement. Si la position d'équilibre est repérée par $q = q_0$, la condition d'équilibre peut être écrite comme,

$$F|_{x=x_0} = 0$$

Pour une force conservative, cette première dérive d'un potentiel (énergie potentielle), la condition d'équilibre est donnée alors par,

$$F|_{q=q_0} = -\frac{\partial U}{\partial q}|_{q=q_0} = 0$$

3.5.2 Types d'équilibre

Il existe 3 types d'équilibre, selon le signe et la valeur de la constante C intervenant dans la force de rappel. Afin d'isoler cette constante il suffit de dériver une seconde fois le potentiel à l'origine de la force de rappel qui est linéairement proportionnel à la coordonnée généralisé q.

Équilibre stable

Un équilibre d'un système est dit stable si une fois un corps écarté de sa position d'équilibre, y retourne. Cet équilibre est caractérisé par une constante C positive. C'est aussi une condition d'oscillation, en effet, la solution mathématique de l'équation différentielle du mouvement est harmonique si et seulement si C est positive, on écrit,

$$C = -\frac{\partial F}{\partial q}|_{q=q_0} = \frac{\partial^2 U}{\partial q^2}|_{q=q_0} > 0$$

Équilibre instable

Un équilibre est dit instable si une fois un corps écarté légèrement de sa position d'équilibre il n'y revient pas. cet équilibre est caractérisé par une constante C négative, on écrit alors,

$$C = -\frac{\partial F}{\partial q}|_{q=q_0} = \frac{\partial^2 U}{\partial q^2}|_{q=q_0} < 0$$

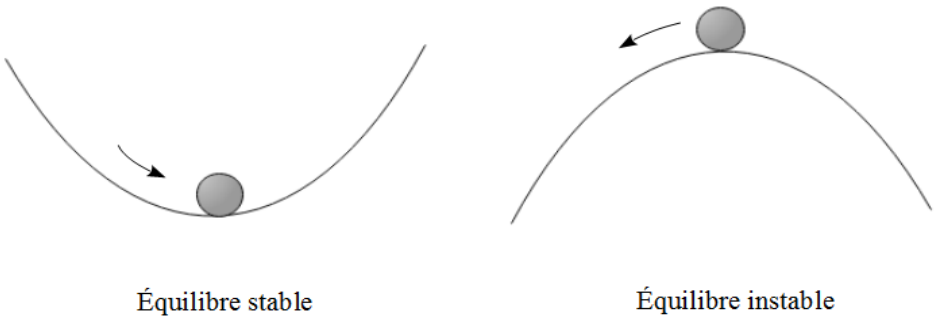


FIGURE 3.6 – illustration d'un équilibre stable à gauche et équilibre instable à droite.

Équilibre indifférent

Le troisième type d'équilibre est indifférent, cela correspond à une seconde dérivée du potentiel nulle. C'est le cas d'une balle posée sur une surface plane horizontale, chaque fois qu'on écarte légèrement la balle de sa position, elle prendra la nouvelle position comme équilibre, soit localement,

$$\frac{\partial^2 U}{\partial q^2} = 0 \quad \forall q$$

Complément : Il est possible de trouver une seconde dérivée de l'énergie potentielle nulle pour un équilibre stable ou instable, dans ce cas, elle l'est uniquement localement pour $x = x_0$ et non sur tout un intervalle spatial. Afin de trouver la nature de cet équilibre il est nécessaire d'aller à l'ordre supérieur et dériver l'énergie potentielle une 3eme fois.

Exemples :

— Pendule simple : L'énergie cinétique à l'origine de la force de rappel de ce système est une énergie potentielle gravitationnelle donnée par,

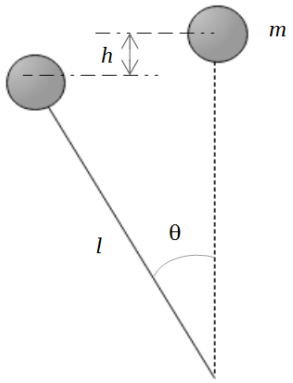


FIGURE 3.7 – Pendule simple.

$$U = -mgh = -mg(l - l\ cos\theta)$$

Afin de trouver les position d'équilibre on cherche les valeur de θ qui annulent la première dérivée du potentiel,

$$\frac{\partial U}{\partial \theta} = -mgl\ sin\theta = 0 \ \Rightarrow \ sin\theta = 0$$

On obtient alors les deux positions d'équilibre pour $\theta = 0$ et $\theta = \pi$. Il s'agit maintenant de trouver la nature de chaque position en dérivant encore une fois l'énergie potentielle,

$$\frac{\partial^2 U}{\partial \theta^2}|_{\theta=0} = -mgl\ cos\theta|_{\theta=0} = -mgl < 0$$

L'équilibre est donc instable pour $\theta = 0$.

$$\frac{\partial^2 U}{\partial \theta^2}|_{\theta=\pi} = -mgl\ cos\theta|_{\theta=\pi} = mgl > 0$$

La position d'équilibre est stable pour $\theta = \pi$.

3.6 Formalisme Lagrangien

Le Lagrangien (fonction de Lagrange) d'un système est une fonction de variables dynamiques, il est intiment lié au principe de moindre action ; l'idée étant de minimiser l' écart entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle (théorème de Noether) pour coller au plus près au comportement naturel des systèmes dynamiques, il est donné

par,

$$\mathcal{L} = T - U$$

Le Lagrangien permet d'écrire de manière concise les équations du mouvement d'un système dynamique grâce à l'équation d'Euler-Lagrange, donnée par,

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} = 0$$

Remarques : Les dérivées par rapport à la coordonnée généralisée et à la vitesse généralisée dans l'équation d'Euler-Lagrange sont partielles cela conduit à l'annulation des dépendances implicites en $q(t)$ et $\dot{q}(t)$. On considère uniquement les dépendances explicites lors de la variation du lagrangien par rapport à la coordonnée généralisée et à sa vitesse.

Exemple : On cherche à retrouver l'équation du mouvement du système masse-ressort vertical à l'aide de l'équation d'Euler-Lagrange. L'énergie cinétique et potentielle étaient données par,

$$T = \frac{1}{2}m\dot{z}^2 \ , \ U = \frac{1}{2}kz^2 + C^{te}.$$

le Lagrangien est alors tout trouvé,

$$\mathcal{L} = T - U = \frac{1}{2}m\dot{z}^2 - \frac{1}{2}kz^2 + C^{te}.$$

On injecte ce lagrangien dans l'équation d'Euler-Lagrange, on obtient,

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} = 0 \ \Rightarrow \ \frac{d}{dt}\left(m\dot{z}\right) + kz = 0$$

$$\Rightarrow \ m\ddot{z} + kz = 0$$

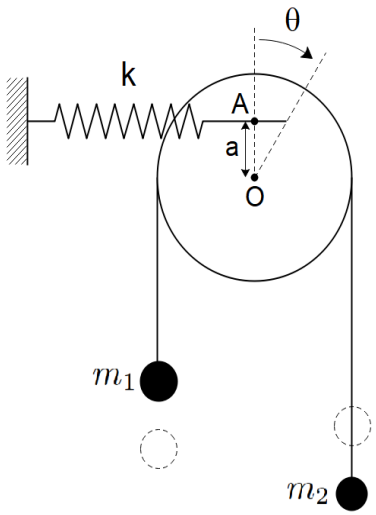
On retrouve bien la même équation du mouvement obtenue l'aide du PDF et de l'équation de conservation de l'énergie totale.

Exercice d'application :

On considère le système mécanique ci-contre constitué d'un disque de masse M et de rayon R oscillant autour d'un axe fixe passant par le point O et attaché par un

ressort k au point A, tel que $OA = a$, à un bâti fixe. Un fil inextensible et non glissant est enroulé autour du disque et portant à ses extrémités deux masses ponctuelles m_1 et m_2. À l'équilibre le ressort est déformé d'une distance x_0 et le point A se trouve sur la verticale passant par O.

1. Déterminer l'énergie potentielle du système pour des petites oscillations.
2. (a) En utilisant la condition d'équilibre, déterminer la déformation du ressort à l'équilibre x_0.
   (b) Discuter la valeur de x_0 en fonction des masses m_1 et m_2.
3. Simplifier l'énergie potentielle.



Solution :

1. Énergie potentielle du système pour des petites oscillations :

$$U = \frac{1}{2}k\left(a\ sin(\theta) \pm x_0\right)^2 + m_1 gR\theta - m_2 gR\theta + cste.$$

   Petites oscillations $\Rightarrow sin(\theta) \approx \theta$ et $cos(\theta) \approx 1 - \theta^2/2$

2. (a) Détermination de la déformation du ressort à l'équilibre x_0 :

$$\text{Équilibre } \Rightarrow \left.\frac{\partial U}{\partial \theta}\right|_{\theta=0} = 0 \Rightarrow \pm akx_0 + m_1 gR - m_2 gR = 0 \Rightarrow \pm x_0 = \frac{(m_2 - m_1)\, gR}{ak}.$$

   (b) Discuter la valeur de x_0 en fonction des masses m_1 et m_2 :

— Si $m_2 > m_1$, $x_0 > 0$ le ressort est allongé à l'équilibre.
— Si $m_2 < m_1$, $x_0 < 0$ le ressort est comprimé à l'équilibre.

3. Simplification de l'énergie potentielle :

$$U = \frac{1}{2}k\left(a^2\theta^2 \pm 2ax_0\theta + x_0^2\right) + m_1gR\theta - m_2gR\theta + cste = \frac{1}{2}ka^2\theta^2 + cste.$$

Chapitre 4

Oscillations amorties à un degré de liberté

On inclut dans cette partie la force de frottement aussi appelée force d'amortissement ce qui permet de coller plus aux vibrations de systèmes réels. L'amortissement existe dans tout système physique et peut être plus au moins négligée momentanément selon le système physique étudié. On montre ici les différents régimes d'amortissement et on développe en détails les solution relatives à chaque régime.

4.1 Objectifs et prérequis du chapitre

On développe ici le cas de vibrations amorties avec une force de frottement visqueux, à l'issu de ce chapitre l'apprenant doit capable de :

1. Distinguer les différents régimes d'amortissement grâce à la connaissance des forces et énergies impliquées dans le système vibrant amorti.
2. Quantifier l'impact du rapport de grandeur entre le coefficient d'amortissement et la pulsation propre grâce au facteur de qualité sur la nature de l'amortissement des système vibrants subissant un frottement visqueux.
3. Appliquer le formalisme de Lagrange à tout système oscillant amorti.

4.2 Force d'amortissement

Lorsqu'un corps se meut il subit des forces de frottements (frictions) dû aux fluides et/ou solides avec lesquels il est en contact. Cette force va s'opposer au mouvement,

dissipant ainsi son énergie motrice. Dans le cas général une force d'amortissement est proportionnel à un ordre n de la vitesse du corps en mouvement, on écrit,

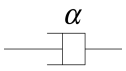
$$F = -\ \alpha\ v^n$$

α est une constante positive appelée coefficient de frottement, le signe $(-)$ exprime l'opposition au mouvement.

Dans la suite de notre cours, et par soucis de simplicité, on s'intéressera aux frottements visqueux qui sont de faibles intensités et qui entre en jeu dans la plupart des mouvements vibratoires ($v < 5m.s^{-1}$ dans l'air). Un amortissement visqueux est proportionnel au premier ordre de la vitesse, cela donne,

$$F = -\ \alpha\ v$$

En mécanique l'amortissement est schématisé par le symbole :



La vitesse v dans ce cas est vitesse relative entre les deux bras de l'amortisseur. En électricité la force d'amortissement correspond à la loi d'Ohm autrement dit à la tension au bord d'une résistance électrique R.

4.3 Équation d'Euler-Lagrange – cas amorti

Un système en mouvement subissant une force de frottement visqueux $F = -\alpha v$ va perdre de l'énergie. Le taux de perte d'énergie est donnée par la fonction de dissipation notée $\mathcal{D}$, on donne,

$$\mathcal{D} = \frac{1}{2}\ \alpha\ v^2 = \frac{1}{2}\ \alpha\ \dot{q}^2$$

On peut relier la force de frottement à la fonction de dissipation comme suit,

$$f = -\alpha q = -\frac{\partial \mathcal{D}}{\partial \dot{q}}$$

L'équation d'Euler-Lagrange vu au chapitre précédant correspondant aux systèmes conservatifs doit intégrer la fonction de dissipation pour pouvoir décrire un système

non conservatif, cela ce fait de la manière suivante,

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} = -\alpha \dot{q}$$

ou encore,

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} = -\frac{\partial \mathcal{D}}{\partial \dot{q}}$$

On note que pour un corps dont le mouvement n'est pas rectiligne, la fonction de dissipation est donnée par,

$$\mathcal{D} = \frac{1}{2}\ \alpha\ r^2\ \dot{\theta}^2$$

où $\dot{\theta}$ est la vitesse angulaire et r la distance entre le centre de rotation et le corps en mouvement.

En électricité, la dissipation d'une résistance est l'effet Joule, on trouve,

$$\mathcal{D} = \frac{1}{2}\ R\ i^2 = \frac{1}{2}\ R\ \dot{q}^2$$

Où i est le courant traversant une résistance R et q la charge électrique.

4.4 Équation du mouvement – cas amorti

L'équation différentielle du mouvement d'un système amorti par une force de frottement $F = -\alpha \dot{q}$ est de la forme,

$$\ddot{q} + 2\lambda \dot{q} + \omega_0^2 q = 0$$

Où λ est le coefficient d'amortissement ou encore constante d'amortissement, il est définit à avec un facteur 2 pour faciliter la résolution de l'équation différentielle, ω_0 est la pulsation propre.

Remarques : Cette équation différentielle est du second ordre (présence de deuxième dérivée) et linéaire (en coordonnée généralisée q).

4.5 Facteur de qualité

On définit le facteur de qualité comme le rapport entre la pulsation propre ω_0 responsable du mouvement et le coefficient d'amortissement (ou de frottement) res-

ponsable de la dissipation de ce dernier, on trouve,

$$Q = \frac{\omega_0}{2\lambda}$$

On peut d'ores et déjà deviner l'existence de différentes configurations d'amortissement selon le rapport de ces deux grandeurs.

4.6 Résolution de l'équation du mouvement et régimes d'amortissement

Connaissant l'équation différentielle du mouvement d'un système amorti, on suppose que la forme de sa solution est $q(t) = Ae^{rt}$. Afin de trouver la valeur analytique de r, on injecte cette solution supposée dans l'équation différentielle,

$$r^2 Ae^{rt} + 2\lambda r Ae^{rt} + \omega_0 Ae^{rt} = 0$$

On cherche une solution générale vérifiée quelque soit t, on omet la dépendance temporelle,

$$r^2 + 2\lambda r + \omega_0 = 0$$

Cette équation est appelée l'équation caractéristique. Afin de la résoudre on doit calculer le discriminant (réduit), on trouve,

$$\Delta' = \lambda^2 - \omega_0^2$$

Selon le signe du discriminant réduit on distingue trois régime d'amortissement qu'on développe ici.

4.6.1 Régime apériodique

Pour que le discriminant réduit soit positif il faut que $\lambda > \omega_0$, cela correspond à un amortissement important et le facteur de qualité est faible $Q < 0.5$.

L'équation caractéristique admet deux solutions réelles données par,

$$r_1 = -\lambda - \sqrt{\lambda^2 - \omega_0^2}$$

et

$$r_2 = -\lambda + \sqrt{\lambda^2 - \omega_0^2}$$

On obtient la solution du mouvement résultant,

$$q(t) = A_1 e^{r_1 t} + A_2 e^{r_2 t}$$

En remplaçant r_1 et r_2 on a,

$$q(t) = e^{-\lambda t}(A_1 e^{-\sqrt{\lambda^2-\omega_0^2}t} + A_2 e^{\sqrt{\lambda^2-\omega_0^2}t})$$

A_1 et A_2 sont des constantes d'intégration définies par les conditions initiales.

la facteur $e^{-\lambda t}$ est un facteur d'amortissement, dans la partie contenant A_1 on a deux exponentielles avec des arguments négatifs, cette composante de la solution s'annulera exponentiellement, alors que dans la partie contenant A_2 on a une course entre deux exponentielles, un avec un argument négatif et l'autre positif, cette course penchera irrémédiablement en faveur du facteur d'amortissement $e^{-\lambda t}$ car son argument est supérieur.

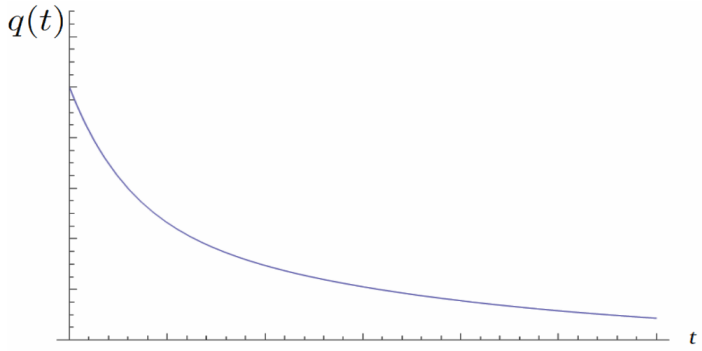


FIGURE 4.1 – Variation de la coordonnée généralisée en fonction du temps dans un régime apériodique.

La Fig.4.1 montre l'allure de la variation de la coordonnée généralisée en fonction du temps, le mouvement se meurt dans le temps et le régime est dit apériodique.

4.6.2 Régime critique

Si $\lambda = \omega_0$, on obtient un discriminant réduit nulle, le taux d'amortissement et du même ordre que la force initiant le mouvement. Le facteur de qualité est $Q = 0.5$.

L'équation caractéristique admet une solution double réelle donnée par,

$$r_1 = r_2 = r = -\lambda$$

Expérimentalement on observe que pour décrire correctement un mouvement amorti, il est nécessaire de rajouter, à la solution adoptée initialement, un terme dépendant linéairement du temps en plus de l'exponentielle. La solution du mouvement résultant est donnée par,

$$q(t) = (A_1 + A_2 t)\ e^{-\lambda t}$$

où A_1 et A_2 sont des constantes d'intégration définies par les conditions initiales. Cette fois-ci la course vers l'amortissement se fait entre un terme linéaire en t et le facteur d'amortissement $e^{-\lambda t}$ qui penche très vite en faveur de ce dernier. le mouvement décroît plus rapidement qu'en régime apériodique, le régime est dit critique.

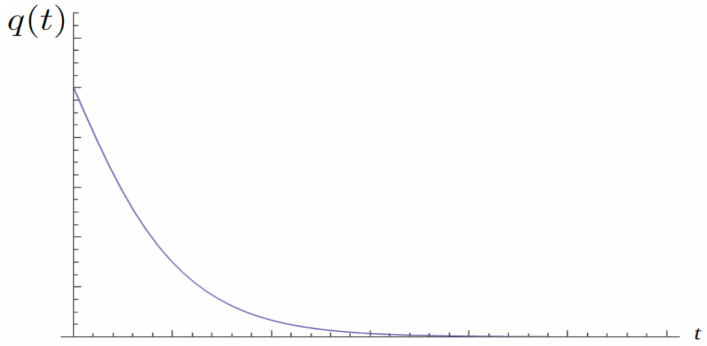


FIGURE 4.2 – Variation de la coordonnée généralisée en fonction du temps dans un régime critique.

L'allure de l'amortissement critique est montrée sur la Fig.4.2 où on peut voir la variation de la coordonnée généralisée en fonction du temps.

4.6.3 Régime pseudo-périodique

Le dernière possibilité correspond à un discriminant réduit négatif ($\omega_0 > \lambda$), cela correspond à un faible amortissement et le facteur de qualité est important $Q > 0.5$. L'équation caractéristique admet deux solutions complexes données par,

$$r_1 = -\lambda - j\sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}$$

et

$$r_2 = -\lambda + j\sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}$$

La solution du mouvement résultant est toute trouvée,

$$q(t) = A_1 e^{r_1 t} + A_2 e^{r_2 t}$$

$$q(t) = e^{-\lambda t}(A_1 e^{-j\sqrt{\omega_0^2-\lambda^2}t} + A_2 e^{j\sqrt{\omega_0^2-\lambda^2}t})$$

Il est possible de démontrer qu'on peut manipuler ces nombres complexes de telle sorte que la solution devienne réelle et on trouve,

$$q(t) = Ae^{-\lambda t}cos(\omega t + \phi)$$

Où A et ϕ sont des constantes d'intégration définies par les conditions initiales et ω est la pseudo-pulsation égale à,

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}$$

On peut définir naturellement la pseudo-période T,

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}}$$

La solution $q(t)$ est composée d'une fonction harmonique multipliée par le facteur d'amortissement $e^{-\lambda t}$ autrement dit le mouvement se répète mais l'amplitude n'est plus constante mais diminue comme $Ae^{-\lambda t}$, ce régime est alors dit pseudo-périodique.

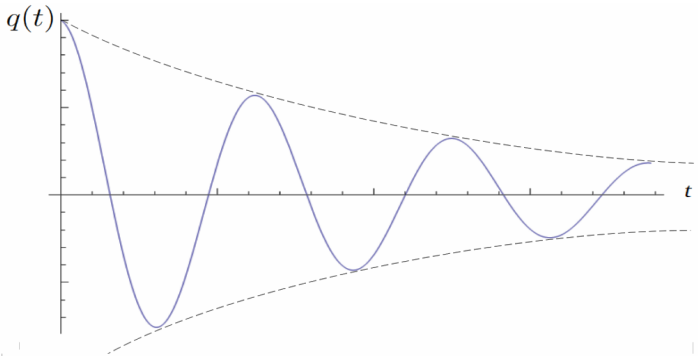


FIGURE 4.3 – Variation de la coordonnée généralisée en fonction du temps dans un régime pseudo-périodique.

La Fig.4.3 montre l'allure de la coordonnées généralisée en fonction du temps pour

un régime pseudo-périodique.

4.7 Décrément logarithmique

Afin de quantifier et évaluer la diminution exponentielle de l'amplitude dans un régime d'amortissement pseudo-périodique, on définit le rapport logarithmique de la coordonnées généralisée à deux moments différents séparés d'une périodes,

$$\delta = ln\left(\frac{q(t)}{q(t+T)}\right)$$

Cette relation peut être généralisée à écart de n périodes comme,

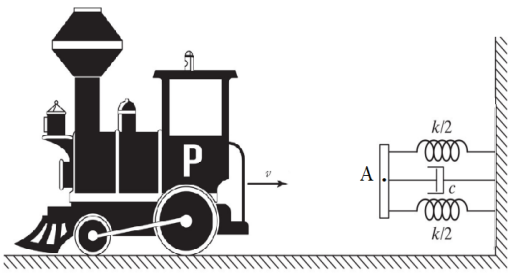
$$\delta = \frac{1}{n}\ ln\left(\frac{q(t)}{q(t+nT)}\right)$$

Ce rapport est appelé décrément logarithmique. En remplaçant la solution du mouvement pseudo-périodique on obtient,

$$\delta = ln\left(\frac{Ae^{-\lambda t}}{Ae^{-\lambda(t+T)}}\right) \quad \Rightarrow \quad \delta = \lambda T$$

Exercice d'application :

Un wagon de chemin de fer d'une masse de 2000 kg se déplaçant à une vitesse constante $v = 10\ m.s^{-1}$ est arrêté au bout des voies par un système d'amortisseur à ressort composé de deux ressorts identiques de constante de raideur $k/2$ et d'un amortisseur visqueux de coefficient c, comme illustré par la figure ci-dessous.



On s'intéresse au mouvement du Wagon à partir du moment où il entre en contact (au point A) avec le système amortisseur à ressort ($x(t=0)=0$).

1. Pour réaliser cette situation de mouvement, quel devrait être le régime d'amortissement ? justifier votre réponse.
2. Donner l'équation différentielle du mouvement du système Wagon-ressorts-amortisseur.
3. Trouver les valeurs numériques de la pulsation propre et du facteur d'amortissement, commenter.
   On donne : $k = 40000\ N.s^{-1}$ et $c = 17888.4\ N.s.m^{-1}$
4. Trouver l'équation horaire du mouvement.
5. Déterminer le déplacement maximal du wagon après l'engagement des ressorts et de l'amortisseur.

Solution :

1. Pour réaliser cette situation de mouvement, le régime d'amortissement doit être critique (cas parfait) afin arrêter rapidement le wagon ou apériodique avec un coefficient d'amortissement relativement faible. Ces deux régimes d'amortissement freinent le mouvement du système (rapidement) sans le faire osciller.

2. Équation différentielle du mouvement du système Wagon-ressorts-amortisseur :

$$T = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 \qquad U = \frac{1}{2}kx^2 \qquad \mathcal{D} = \frac{1}{2}c\dot{x}^2$$

$$\mathcal{L} = T - U, \qquad \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = -\frac{\partial \mathcal{D}}{\partial \dot{x}}$$

$$m\ddot{x} + kx + c\dot{x} = 0$$

3. Les valeurs numériques de la pulsation propre et du facteur d'amortissement :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = 4,4721\ rad.s^{-1} \qquad \lambda = \frac{c}{2m} = 4,4721\ s^{-1}$$

   $\omega_0 = \lambda$: Le régime d'amortissement est critique.

4. Équation horaire du mouvement :

$$x(t) = (A_1 t + A_2)\, e^{-\lambda t}$$

$$\dot{x}(t) = A_1 e^{-\lambda t} - \lambda \left(A_1 t + A_2\right) e^{-\lambda t}$$

Conditions initiales ($t = 0$) :

$$\begin{cases} x(0) = 0 \quad \Rightarrow \quad A_2 = 0 \\ \dot{x}(0) = 10 \ m.s^{-1} \quad \Rightarrow \quad A_1 = 10 \ m.s^{-1} \end{cases}$$

5. Détermination du déplacement maximal du wagon après l'engagement des ressorts et de l'amortisseur :

   On note t_{max} le temps nécessaire pour que le wagon s'arrête (vitesse nulle) et x_{max} le déplacement du wagon depuis l'engagement des ressorts et de l'amortisseur.

$$\begin{cases} x(t_{max}) = x_{max} \\ \dot{x}(t_{max}) = 0 \quad \Rightarrow \quad t_{max} = \dfrac{1}{\lambda} \end{cases}$$

$$x(t_{max}) = x_{max} = 10 \ t_{max} \ e^{-\lambda t_{max}} = \frac{10}{\lambda e} = 0.8226 \ m.$$

Chapitre 5

Oscillations forcées à un degré de liberté

Dans ce chapitre, on s'intéresse à des systèmes qui échangent de l'énergie avec le milieu extérieur, que cela soit par gain d'énergie qui est fournie par une force extérieure ou par perte d'énergie qui est dissipée par une force extérieure d'amortissement. le phénomène de résonance (de la coordonnée généralisée et de la puissance du système) est mis en évidence avec des démonstrations détaillées.

5.1 Objectifs du chapitre

Il est question dans ce chapitre de système vibratoire forcé où à l'issu l'apprenant doit capable de :

1. Appliquer le formalisme de Lagrange à un système forcé en vibration.
2. Identifier et prévoir un phénomène de résonance pouvant intervenir dans un système forcé mécanique ou électrique.
3. Faire l'analogie entre un système vibrant en électricité avec un autre en mécanique à l'aide de l'analogie de Maxwell afin de faciliter leurs traitement.

5.2 Force excitatrice

Une force externe appliquée à un système en vibration libre ou amortie est appelée force excitatrice. Quand elle est souhaitée, cette force a pour but de contrer les forces d'amortissement responsables de la perte d'énergie et de l'arrêt progressif des

oscillations du système, quand la force excitatrice est subie par le système vibrant l'amplification et le prolongement du mouvement implique la défaillance de ce dernier pour des fréquences spécifiques, on verra cela plus en détail dans la partie résonance.

Dans le cadre de notre cours, la force excitatrice sera, pour des raisons pédagogiques et de simplification, de forme sinusoïdale,

$$F(t) = F_0 \; cos(\Omega t + \Phi)$$

Où F_0 est l'amplitude de la force excitatrice et Ω est sa pulsation. La phase Φ est généralement omise ce qui signifie qu'on prend comme origine du temps le moment où on initie l'application de la force excitatrice. On écrit,

$$F(t) = F_0 \; cos\Omega t$$

5.3 Équation d'Euler-Lagrange – cas forcé

Il est question ici de généraliser l'équation d'Euler-Lagrange donnée dans le cas libre amorti aux systèmes subissant une force d'excitation. On donne l'équation d'Euler-Lagrange pour un mouvement rectiligne repéré par une coordonnées spécial x,

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = -\frac{\partial \mathcal{D}}{\partial \dot{x}} + F(t)$$

De même l'équation d'Euler-Lagrange pour un mouvement curviligne repéré par une coordonnée angulaire θ est donnée par,

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = -\frac{\partial \mathcal{D}}{\partial \dot{\theta}} + \mathcal{M}(t)$$

où $\mathcal{M}(t)$ est le moment de la force d'excitation. Cette distinction assure une équation homogène en dimension.

Remarque : L'équation du mouvement qui découle de l'équation d'Euler-Lagrange pour un mouvement rectiligne peut être retrouvée grâce au principe fondamentale de la dynamique, alors que celle d'un mouvement curviligne est retrouvée grâce au théorème du moment cinétique TMC.

5.4 Équation du mouvement – cas forcé

L'équation différentielle du mouvement d'un système forcé et amorti par une force excitatrice $F(t) = F_0\ cos\Omega t$ et une force de frottement $F = -\alpha\dot{q}$ respectivement, est donnée par,

$$\ddot{q} + 2\lambda\dot{q} + \omega_0^2 q = \frac{F(t)}{a}$$

Où a est une constante lié aux propriétés du système en vibration, elle peut correspondre, par exemple, à une masse dans un système masse ressort, au moment d'inertie d'une masse dans un pendule simple ou encore à une inductance d'une bobine dans un circuit RLC.

5.5 Résolution de l'équation du mouvement – cas forcé

On cherche dans cette partie, pour une force d'excitation sinusoïdale $F(t) = F_0\ cos\Omega t$, à résoudre l'équation du mouvement du système forcé donnée par l'équation $\ddot{q} + 2\lambda\dot{q} + \omega_0^2 q = F_0/a\ cos\Omega t$. La solution générale d'une équation différentielle de ce type est de la forme,

$$q(t) = q_T(t) + q_P(t)$$

La solution $q_T(t)$ est une solution dite transitoire, c'est la solution de l'équation différentielle homogène (sans la force excitatrice F). Si le mouvement est forcé amorti, l'équation homogène correspond à celle d'un système amorti et la solution transitoire dépendra du signe de $\lambda^2 - \omega_0^2$ qui déterminera le régime d'amortissement. Cette solution ne dure pas, on dit qu'elle s'éteint dans le temps.

$$q_T(t) = a\ e^{-\lambda t} cos(\omega t + \varphi) \rightarrow \quad \text{pour un régime pseudo-périodique}$$

$$q_T(t) = (a_1 + a_2\ t)\ e^{-\lambda t} \rightarrow \quad \text{pour régime critique}$$

$$q_T(t) = e^{-\lambda t}(a_1\ e^{-\sqrt{\lambda^2 - \omega_0^2}t} + a_2\ e^{\sqrt{\lambda^2 - \omega_0^2}t}) \rightarrow \quad \text{pour un régime apériodique}$$

La solution $q_P(t)$ est une solution dite permanente car elle dure dans le temps tant que la force excitatrice est appliquée, c'est la solution de l'équation différentielle non-homogène (avec la force excitatrice F). Si on force un système à se mouvoir suivant

une force sinusoïdale de pulsation Ω il est naturel d'écrire la solution permanente sous forme sinusoïdale de même pulsation, cela donne,

$$q_P(t) = A\ cos(\Omega t + \Phi)$$

Où A correspond à l'amplitude du mouvement dans sa partie permanente et Φ est le déphasage (ou phase) qui correspond au temps de réponse du système à partir de l'application de la force excitatrice. Ces constantes ne dépendent pas des conditions initiales et peuvent être retrouver à l'aide de la représentation complexe comme suit,

$$q(t) = A\ cos(\Omega t + \Phi)\ \rightarrow\ \underline{q}(t) = A\ e^{j(\Omega t+\Phi)} = A\ e^{j\Phi}\ e^{j\Omega t} = \underline{A}\ e^{j\Omega t}$$

de même pour la force excitatrice,

$$F(t) = F_0\ cos\Omega t\ \rightarrow\ \underline{F}(t) = F_0\ e^{j\Omega t}$$

L'équation du mouvement devient,

$$\ddot{q} + 2\lambda\dot{q} + \omega_0^2 q = \frac{F(t)}{a}\ \rightarrow\ \ddot{\underline{q}} + 2\lambda\dot{\underline{q}} + \omega_0^2\underline{q} = \frac{\underline{F}(t)}{a}$$

En remplaçant on obtient,

$$-\Omega^2\ \underline{A}\ e^{j\Omega t} + 2j\lambda\Omega\underline{A}\ e^{j\Omega t} + \omega_0^2\underline{A}\ e^{j\Omega t} = \frac{F_0}{a}\ e^{j\Omega t}$$

$$\Rightarrow (-\Omega^2 + 2j\lambda\Omega + \omega_0^2)\underline{A} = \frac{F_0}{a}$$

$$\Rightarrow \underline{A} = \frac{F_0/a}{(\omega_0^2 - \Omega^2) + 2j\lambda\Omega} = \frac{F_0}{a}.\frac{(\omega_0^2 - \Omega^2) - 2j\lambda\Omega}{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\lambda^2\Omega^2}$$

On peut dès lors tirer l'amplitude du mouvement,

$$A = |\underline{A}| = \sqrt{A A^*} = \frac{F_0/a}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\lambda^2\Omega^2}}$$

Toujours grâce à l'analyse complexe on peut trouver la phase Φ (déphasage entre $q(t)$ et $F(t)$) comme,

$$tan\ \Phi = \frac{Im[\Phi]}{Re[\Phi]} = -\frac{2\lambda\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2}$$

Le signe $(-)$ traduit le retard (temps de réponse) qu'a la coordonnée généralisée q par rapport à l'application de la force excitatrice $F(t)$.

5.6 Résonance

L'amplitude A d'un mouvement vibratoire forcé est une fonction de la pulsation d'excitation Ω, on écrit, $A = A(\Omega)$. Dans ce qui suit on s'intéresse à la variation de $A(\Omega)$ et ses implications phénoménologiques. Afin de localiser les extremums (maximums et minimums) de l'amplitude A on annule sa première dérivée tel que,

$$\frac{\partial A}{\partial \Omega} = 0$$

on obtient,

$$\Rightarrow \ \frac{F_0}{2a}.\frac{-4\Omega(\omega^2 - \Omega^2) + 8\lambda^2\Omega}{(\omega^2 - \Omega^2)^2 + 4\lambda^2\Omega^2} = 0$$

Ce rapport s'annule quand le numérateur est nul,

$$-4\Omega \ [(\omega^2 - \Omega^2) - 2\lambda^2] = 0$$

On obtient deux extremums, un minimum pour $\Omega = 0$ et un maximum pour,

$$\Omega = \sqrt{\omega_0^2 - 2\lambda^2} \equiv \Omega_R$$

La pulsation d'excitation pour laquelle l'amplitude A atteint son maximum est appelée pulsation de résonance et est notée Ω_R. On peut réécrire cette pulsation en fonction du facteur de qualité Q tel que,

$$\Omega_R = \omega_0\sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$$

Définition : Phénomène de résonance
La résonance est un phénomène qui caractérise certains systèmes physiques forcés périodiquement qui absorbent préférentiellement de l'énergie pour des fréquences bien précises dites fréquences de résonance. Ces dernières sont relativement proches des fréquences propres du système résonant.

Pour un amortissement tres faible ($Q >> 1/\sqrt{2}$) on peut approximer la pulsation

de résonance à la pulsation propre du système résonant, on écrit,

$$\Omega_R = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}} \approx \omega_0$$

On remarque qu'on n'a pas toujours résonance, il faut que la racine composant la pulsation de résonance soit positive,

$$\omega_0^2 - 2\lambda^2 > 0$$

en terme de facteur de qualité la condition devient,

$$1 - \frac{1}{2Q^2} \; > \; 0 \Rightarrow Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Un facteur de qualité supérieur à $1/\sqrt{2}$ correspond à un amortissement faible (vu au chapitre précédant). Cette condition est appelée condition de résonance.

Afin de tracer l'allure de l'amplitude A en fonction de la pulsation Ω on doit déterminer la valeur de cette première aux extremums ainsi que son comportement asymptotique pour de grandes pulsations, on trouve pour $\Omega = 0$,

$$A_{min} = A(\Omega = 0) = \frac{F_0}{a\ \omega_0^2}$$

Pour $\Omega = \Omega_R$,

$$A_{max} = A(\Omega = \Omega_R) = \frac{F_0/a}{\sqrt{4\lambda^2\omega_0^2 - 4\lambda^4}}$$

qu'on peut écrire en terme de facteur de qualité Q comme,

$$A_{max} = \frac{F_0/a}{\omega_0^2} \frac{Q}{\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}}$$

Pour des grandes pulsations d'excitation, on a,

$$\lim_{\Omega \to +\infty} A \; \to \; 0$$

L'allure de l'amplitude A est donnée dans la Fig.5.1 pour différentes valeurs du facteur de qualité, On peut y voir la pulsation de résonance qui se rapproche de ω_0 (vers la droite) et l'amplification de de la valeur maximale de A pour un coefficient de frottement décroissant.

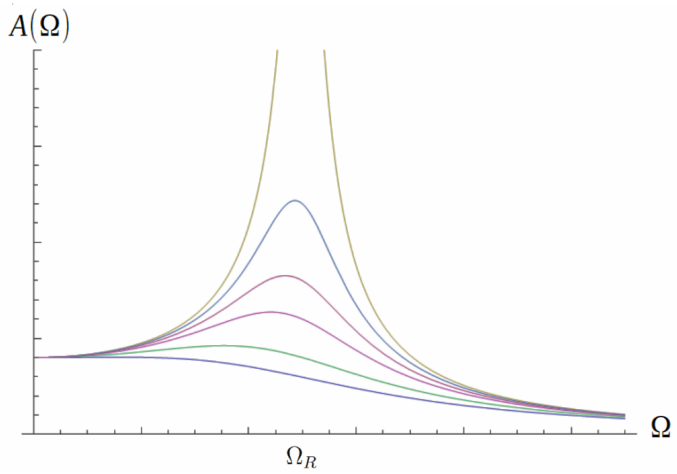


FIGURE 5.1 – Variation de l'amplitude en fonction de la pulsation d'excitation pour différents facteurs de qualité respectivement de bas en haut $Q = 1/\sqrt{2}, 1, 1.5, 2, 3, 10$.

On procède de la même manière pour tracer l'allure du déphasage ϕ, on trouve pour $\Omega = 0$,

$$tan\ \phi = 0 \quad \Rightarrow \quad \phi = 0$$

pour $\Omega = \omega_0$,

$$tan\ \phi \to \infty \quad \Rightarrow \quad \phi = -\frac{\pi}{2}$$

pour $\Omega \to \infty$,

$$tan\ \phi = 0 \quad \Rightarrow \quad \phi = -\pi$$

L'allure de la phase ϕ est donnée dans la Fig.5.2 pour différentes valeurs du facteur de qualité, lorsque le facteur de qualité est très important (λ très faible), le déphasage peut prendre uniquement deux valeurs à savoir 0 et $-\pi$.

Vitesse d'un système forcé :

Ayant explicité les composantes de la coordonnée généralisée q, on peut rechercher la vitesse du mouvement qui n'est autre que la variation de cette première dans le temps, on a,

$$\underline{v} = \frac{d\underline{q}}{dt} = j\Omega A\ e^{j(\Omega t+\Phi)}$$

Arrivé ici, on peut absorber le facteur j dans l'exponentielle grâce à la relation $e^{j\frac{\pi}{2}} = j$,

$$\underline{v} = \Omega A\ e^{j(\Omega t+\Phi+\pi/2)} = v_0\ e^{j(\Omega t+\Phi+\pi/2)}$$

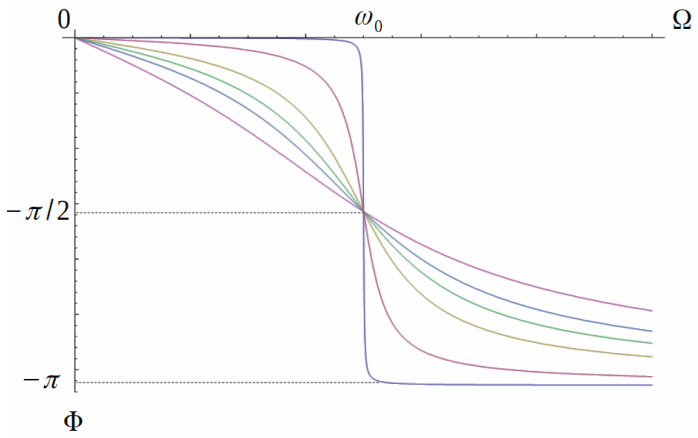


FIGURE 5.2 – Variation de la phase de la solution permanente en fonction de la pulsation d'excitation pour différents facteurs de qualité.

On remarque que l'amplitude de la vitesse est égale à l'amplitude du déplacement multipliée par Ω, ce qui a comme conséquences d'annuler le minimum de la vitesse $v(\Omega = 0) = 0$ tout en gardant la forme en cloche caractéristique de la résonance qui a lieu cette fois-ci pour $\Omega = \omega_0$ ($v(\Omega = \omega_0) = v_{max}$). La seconde observation est que la coordonnée q et la vitesse v sont déphasées de $\frac{\pi}{2}$, on dit qu'elles sont en quadrature de phase.

Complément : Pont de Tacoma
La destruction du pont de Tacoma fin des années 40 est un exemple d'école quand on parle de résonance. Le pont commence à vibrer progressivement jusqu'à s'approcher de sa fréquence de résonance, n'ayant pas supporté ces grandes amplitudes il céda. La force excitatrice est jouée par le vent.

5.7 Puissance d'un système forcé

5.7.1 Puissance instantanée

La puissance instantanée est la quantité d'énergie fournie (ou dissipée) par un système physique par unité de temps, elle correspond alors à un débit d'énergie ; plus un système est capable d'en fournir en un laps de temps court plus il sera puissant et inversement. On donne,

$$\mathcal{P} = \frac{dW}{dt}$$

où W est le travail (énergie) fourni (ou dissipée) par le système en mouvement.

Dans notre cas, si on veut calculer la puissance fournie au système vibrant résonant on écrit,

$$\mathcal{P} = \frac{dW}{dt} = \frac{d(F.q)}{dt} = F.\frac{dq}{dt} = F.\dot{q}$$

où F est la force excitatrice, et q la coordonnée généralisée repérant notre système. La puissance est dite instantanée car on omet de prendre en compte la variation de la force dans le temps. Pour une force excitatrice $F(t) = F_0\ cos\Omega t$, la solution permanente est donnée par $q(t) = A\ cos(\Omega t + \phi)$, la puissance instantanée est alors donnée par,

$$\mathcal{P} = -\Omega A F_0\ cos\Omega t\ sin(\Omega t + \phi)$$

En utilisant la relation trigonométrique,

$$cos\ a\ sin\ b = \frac{1}{2}[sin(a+b) - sin(a-b)]$$

on obtient,

$$\mathcal{P} = -\frac{1}{2}\Omega A F_0\ [sin\ \phi + sin(2\Omega t + \phi)].$$

Complément : Puissance instantanée dissipée
Pour retrouver la puissance instantanée dissipée par le système, il suffit de remplacer la force excitatrice par la force d'amortissement $f = \alpha\dot{q}$, la puissance est donnée par,

$$\mathcal{P}_D = f\dot{q} = \alpha\dot{q}^2 = \Omega^2\alpha A^2 sin^2(\Omega t + \phi).$$

5.7.2 Puissance moyenne

La puissance moyenne, notée $\langle\mathcal{P}\rangle$, est l'énergie E délivrée par un phénomène divisée par la durée τ de ce phénomène ou encore la somme continue des puissances instantanées par la durée du phénomène, on donne,

$$\langle\mathcal{P}\rangle = \frac{1}{\tau}\int_{t_0}^{t_0+\tau} \mathcal{P}\ dt$$

En reprenant le cas d'un système vibratoire, on peut se limiter au calcul de la moyenne sur une période T car ce mouvement sera amené à se répéter chaque laps de

temps T, on trouve,

$$\langle \mathcal{P} \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \mathcal{P} \; dt = -\frac{1}{2T} \Omega A F_0 \; \left[\int_0^T sin \; \phi \; dt + \int_0^T sin(2\Omega t + \phi) \; dt \right]$$

Sachant que l'intégrale d'une fonction périodique dépendante du temps est nulle le long d'une période, on trouve enfin,

$$\langle \mathcal{P} \rangle = -\frac{1}{2} \Omega A F_0 \; sin \; \phi = -\frac{1}{2} \Omega A F_0 \; \frac{tan \; \phi}{\sqrt{1 + tan^2 \; \phi}} = -\frac{1}{2} \Omega F_0 \; Im[\underline{A}].$$

On remplace A et $tan \; \phi$ (ou $Im[\underline{A}]$) par leurs dépendances en variables connues,

$$\langle \mathcal{P} \rangle = \frac{\Omega^2 \lambda \; (F_0^2/a)}{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\lambda^2 \Omega^2}$$

De la même manière qu'on a procédé pour l'amplitude A, on peut retrouver la pulsation donnant une puissance maximale (résonance) en cherchant les extremums de $\langle \mathcal{P} \rangle$ tel que,

$$\frac{\partial \langle \mathcal{P} \rangle}{\partial \Omega} = 0$$

en annulant la dérivée on trouve deux solution : $\Omega = 0$ qui donne un minimum nulle de la puissance et un maximum pour $\Omega = \omega_0$, qui correspond à la pulsation de phase. la valeur maximale de la puissance moyenne est donnée par,

$$\langle \mathcal{P} \rangle_{max} = \langle \mathcal{P}(\Omega = \omega_0) \rangle = \frac{F_0^2}{4\lambda a}.$$

Complément : Puissance moyenne dissipée

Le calcul de la puissance moyenne dissipée se fait suivant la même logique tel que,

$$\langle \mathcal{P}_\mathcal{D} \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \mathcal{P}_\mathcal{D} \; dt = \frac{1}{T} \Omega^2 \alpha A^2 \int_0^T sin^2(\Omega t + \phi) dt$$

On utilise la relation trigonométrique suivante,

$$2 \; sin^2 a = 1 - cos \; 2a$$

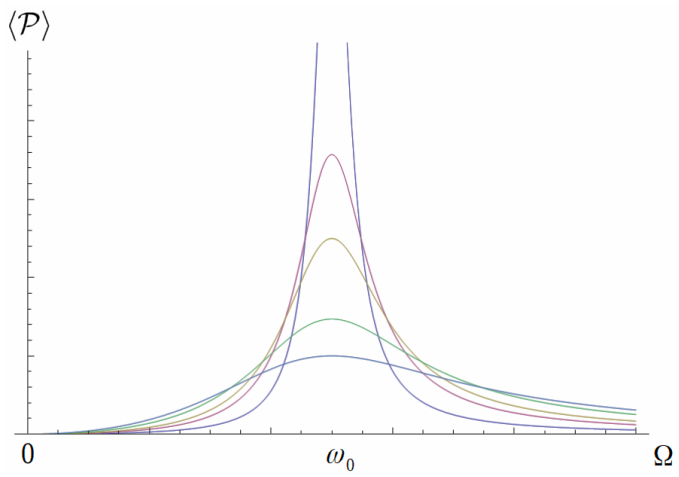


FIGURE 5.3 – Variation de la puissance moyenne fournie en fonction de la pulsation excitatrice pour différentes valeurs du facteur de qualité.

On trouve,

$$\langle \mathcal{P}_{\mathcal{D}} \rangle = \frac{1}{2T}\Omega^2 \alpha A^2 \left[\int_0^T 1.dt - \int_0^T cos\ 2(\Omega t + \phi)\ dt \right]$$

la fonction cosinus est nulle après intégration on trouve,

$$\langle \mathcal{P}_{\mathcal{D}} \rangle = \frac{1}{2}\Omega^2 \alpha A^2$$

On remplace l'amplitude A et α par leurs dépendances en Ω et λ,

$$\langle \mathcal{P}_{\mathcal{D}} \rangle = \frac{\Omega^2 \lambda\ (F_0^2/a)}{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\lambda^2\Omega^2}$$

Remarque :

Dans un système forcé d'oscillation faible avec amortissement visqueux, en absolu, la puissance moyenne dissipée est toujours égale à la puissance moyenne fournie, on écrit,

$$\langle \mathcal{P}_{\mathcal{D}} \rangle = \langle \mathcal{P}_{\mathcal{F}} \rangle .$$

5.7.3 Bande passante

Pulsations de coupure

Les pulsations pour lesquelles la puissance moyenne maximale $\langle \mathcal{P} \rangle_{max}$ est réduite de moitié correspondent aux pulsations de coupures, notée Ω_{c1} et Ω_{c2}, on écrit,

$$\langle \mathcal{P}(\Omega_c) \rangle = \frac{\langle \mathcal{P} \rangle_{max}}{2}.$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\Omega^2 \lambda \ (F_0^2/a)}{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\lambda^2\Omega^2} = \frac{F_0^2}{8\lambda a}$$

$$\Rightarrow \quad \Omega^4 - \Omega^2(2\omega_0^2 + 4\lambda^2) + \omega_0^4 = 0$$

Les solutions positives de cette équation correspondent aux pulsations de coupure et sont données par,

$$\Omega_{c1}^2 = \omega_0^2 + 2\lambda^2 - 2\sqrt{\omega_0^2\lambda^2 + \lambda^4}$$
$$\Omega_{c2}^2 = \omega_0^2 + 2\lambda^2 + 2\sqrt{\omega_0^2\lambda^2 + \lambda^4}$$

Largeur de la bande passante :
La largeur couvrant l'intervalle des pulsations (fréquences) de puissance supérieure à $\langle \mathcal{P} \rangle_{max}/2$ est appelée bande passante et notée B, on donne,

$$B = \Omega_{c2} - \Omega_{c1}$$

En acoustique, une diminution en puissance de moitié correspond à un niveau sonore réduit de 3 *decibels* ainsi la bande passante est aussi appelée bande à 3 dB.

La puissance étant proportionnelle au carré de l'amplitude, une diminution de 3 dB se traduit par une diminution par un rapport de $1/\sqrt{2}$ par rapport à l'amplitude A, on écrit,

$$A = \frac{A_{max}}{\sqrt{2}} \cong 0.707 \ A_{max}$$

Dans la Fig.5.4, on montre la largeur de la bande passante ainsi que les positions pulsations de coupure qui se trouvent de part et autre de ω_0 et qui correspondent à la projection de la moitié de la puissance moyenne maximale.

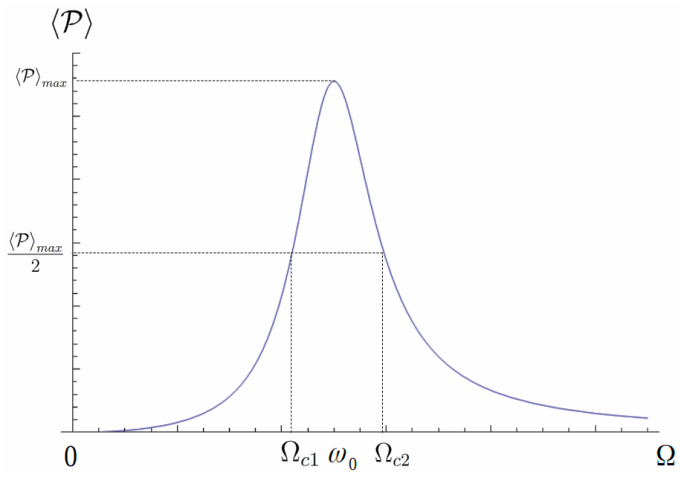


FIGURE 5.4 – Positions des pulsation de coupure et largeur de la bande passante.

Faible amortissement :

Dans le cas de faible amortissement $\lambda << \omega_0$, les pulsations de coupure peuvent être approximées en négligeant les termes d'ordre supérieur à 1 en λ, on obtient,

$$\Omega_{c1}^2 = \omega_0^2 + 2\lambda^2 - 2\sqrt{\omega_0^2\lambda^2 + \lambda^4} \quad \rightarrow \quad \Omega_{c1} \approx \omega_0 - \lambda$$
$$\Omega_{c2}^2 = \omega_0^2 + 2\lambda^2 + 2\sqrt{\omega_0^2\lambda^2 + \lambda^4} \quad \rightarrow \quad \Omega_{c2} \approx \omega_0 + \lambda$$

La bande passante devient,

$$B = \Omega_{c2} - \Omega_{c1} = 2\lambda$$

et la facteur de qualité est donnée par,

$$Q = \frac{\omega_0}{2\lambda} = \frac{\omega_0}{B}.$$

5.8 Analogie de Maxwell

On énumère ici une propriété qu'on a déjà pu apercevoir durant notre cours sur les vibrations à savoir l'analogie entre les systèmes mécaniques et les systèmes électriques. Cette équivalence qui facilite le traitement des circuits électriques permet aussi de simplifier les systèmes mécaniques notamment à plusieurs degrés de liberté. On peut ainsi, entre autres, relier le déplacement d'un corps à la charge électrique ou encore

deviner le résultat d'association de ressorts grâce à l'association de condensateurs déjà connue en électricité. Dans les tableau 5.1, on montre cette analogie entre grandeurs, formules et éléments physiques.

Système mécanique	Système électrique
Coordonnée x	Charge q
Vitesse $v = \dot{x}$	Intensité du courant $i = \dot{q}$
Force F	Tension U
Raideur d'un ressort k	Capacité d'un condensateur $\frac{1}{C}$
Masse m	Impédance L
Coefficient de frottement α	Résistance R
Force d'inertie $m\,\frac{dv}{dt}$	Tension au bord d'une bobine $L\,\frac{di}{dt}$
Force de frottement αv	Tension au bord d'une résistance Ri
Force d'un ressort kx	Tension au bord d'un condensateur $\frac{q}{c}$
Impédance mécanique $\underline{Z} = \frac{\underline{F}}{\underline{v}}$	Impédance électrique $\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{i}}$

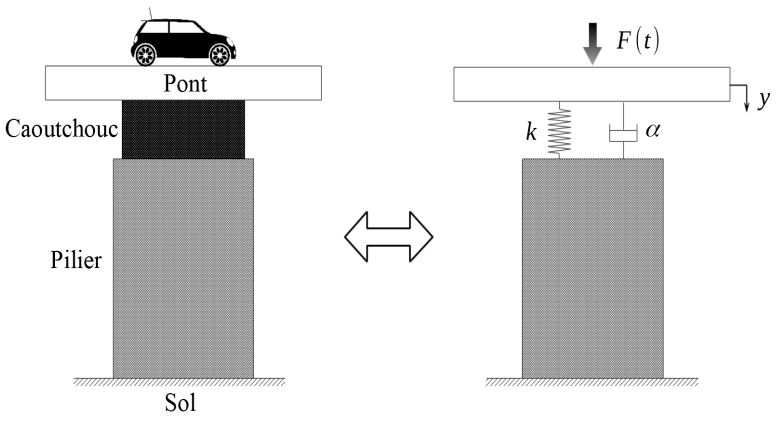
TABLE 5.1 – Analogie entre les systèmes mécaniques et électriques.

Exercice d'application :

On se propose d'étudier le comportement vibratoire de matériaux en caoutchouc en vue de leur utilisation dans la construction d'un pont d'autoroute. Pour leur modélisation, nous assimilons l'élasticité du matériau à celle d'un ressort de raideur k et les pertes énergétiques par frottement à celles ayant lieu dans un amortisseur de coefficient de frottement α. Le ressort et l'amortisseur ainsi considérés sont associés en parallèle (figure ci-dessous). On suppose, de plus, que le poids du caoutchouc est négligeable devant les forces mises en jeu.

Dans notre cas, les constantes physiques décrivant une telle construction sont données par $k = 25 \times 10^6\ N.m^{-1}$ et $\alpha = 10^4\ kg.s^{-1}$ pour le caoutchouc et une masse d'une tonne ($M = 1\ t$) pour la portion du pont soutenue par le pilier à travers le caoutchouc. On assimile l'effet du passage des véhicules sur le pont à celui d'une force sinusoïdale d'amplitude $F_0 = 10\ kN$ et de pulsation Ω, appliquée perpendiculairement au pont (voir figure ci-dessus).

1. Écrire l'équation du mouvement du pont pour la coordonnée y donnant son déplacement par rapport à l'équilibre.
2. Donner l'expression du déplacement, $y(t)$, en régime permanent en précisant son amplitude A et sa phase φ.



3. Quelle est la pulsation de résonance Ω_R du pont ? Montrer qu'on peut la confondre avec sa pulsation propre ω_0.
4. En déduire la valeur de l'amplitude maximale à laquelle le pont peut vibrer. Quelle est la phase correspondante ?

Solution :

1. Énergie cinétique : $T = \frac{1}{2}M\dot{x}^2$.
   Énergie potentielle : $U = \frac{1}{2}kx^2 + const.$
   Fonction de dissipation : $\mathcal{D} = \frac{1}{2}\alpha\dot{x}^2$.
   Lagrangien : $\mathcal{L} = T - U = \frac{1}{2}M\dot{x}^2 - \frac{1}{2}kx^2$.
   Équation différentielle du mouvement :

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = -\frac{\partial \mathcal{D}}{\partial \dot{x}} + F(t).$$

$$\Rightarrow \ \ddot{x} + \frac{k}{M}\, x + \frac{\alpha}{M}\, \dot{x} = \frac{F_0}{M}\, cos\ \Omega t.$$

   On pose : $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{M}}$ et $2\lambda = \frac{\alpha}{M}$.
2. La solution de ce système forcé est de la forme :

$$x(t) = A\ cos\,(\Omega t + \varphi) \rightarrow \underline{x}(t) = A\ e^{j(\Omega t+\varphi)} = \underline{A}\ e^{j\Omega t}$$

$$F(t) = F_0\ cos\,(\Omega t) \rightarrow \underline{F}(t) = F_0\ e^{j\Omega t}$$

En injectant les formes complexes dans l'équation du mouvement on obtient,

$$\underline{A} = \frac{F_0/(M)}{(\omega_0^2 - \Omega^2) + j2\lambda\Omega}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A = \sqrt{\underline{A}\ \underline{A}^*} = \dfrac{F_0/(M)}{\sqrt{\left(\Omega^2 - \omega_0^2\right)^2 + 4\lambda^2\Omega^2}} \\ tan\ \varphi = \dfrac{Im(\underline{A})}{Re(\underline{A})} = -\dfrac{2\lambda\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2} \end{cases}$$

3. La résonance correspond à la valeur maximale de l'amplitude :

$$\frac{\partial A}{\partial \Omega} = 0 \Rightarrow \Omega_R = \sqrt{\omega_0^2 - 2\lambda^2} = \sqrt{\frac{k}{M} - \frac{\alpha^2}{2M^2}}.$$

Applications numériques :

$$\omega_0^2 = 25000\ s^{-2} \quad ; \quad \lambda^2 = 25\ s^{-2}$$

$$\Rightarrow \quad \omega_0^2 \gg \lambda^2 \quad \text{d'où} \quad \Omega_R \cong \omega_0.$$

4. Valeurs de l'amplitude et de la phase à la pulsation de résonance :

$$A_{max} = A(\Omega = \Omega_R) = \frac{F_0/M}{2\lambda\sqrt{(\omega_0^2 - \lambda^2)}} \approx \frac{F_0/M}{2\lambda\omega_0}$$

$$\Rightarrow \mathrm{A}_{max} = 6.32\ mm$$

$$tan\left[\varphi\left(\Omega = \Omega_R \approx \omega_0\right)\right] \to -\infty \ \Rightarrow \ \varphi = -\frac{\pi}{2}$$

Chapitre 6

Oscillations à plusieurs degrés de liberté

Maintenant qu'on a développé les régimes d'oscillation possibles à un degré de liberté sur les trois derniers chapitres, on généralise notre étude à plusieurs degrés de liberté. Cela permet de mettre en évidence deux phénomènes physiques importants à savoir le phénomène de battement et le phénomène d'anti-résonance. Une approche se basant sur les impédances sera aussi usitée afin de traiter différemment les systèmes vibratoires et mettre à contribution les facilités déjà utilisées en électricité.

6.1 Objectifs du chapitre

On traite dans ce chapitre les vibrations à plusieurs degrés de libertés à l'issu l'apprenant doit capable de :

1. Appliquer le formalisme de Lagrange à un système couplé en vibration à plusieurs degrés de liberté.
2. Mettre en évidence le phénomène de battement pouvant intervenir dans un système libre sous certains conditions à déterminer.
3. Identifier et prévoir un phénomène d'anti-résonance pouvant intervenir dans un système forcé à plusieurs degrés de liberté.
4. Maîtriser la résolution basée sur les impédances en électricité et son analogie en mécanique.

6.2 Contexte de l'étude

On s'intéresse aux systèmes nécessitants plusieurs coordonnées généralisées indépendantes pour les décrire, noté N (nombre de degré de liberté). La connaissance du nombre de degré de liberté est essentiel pour l'étude d'un système en vibration car cela correspond au nombre d'équations différentielles nécessaires pour le décrire dans une approche Lagrangienne. Dans le cas général, pour un système forcé-amorti on écrit,

$$\begin{cases} \dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x_1}}\right) - \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = -\dfrac{\partial \mathcal{D}}{\partial \dot{x_1}} + F_1(t) \\ \dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x_2}}\right) - \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = -\dfrac{\partial \mathcal{D}}{\partial \dot{x_2}} + F_2(t) \\ \vdots \\ \dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x_N}}\right) - \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_N} = -\dfrac{\partial \mathcal{D}}{\partial \dot{x_N}} + F_N(t) \end{cases}$$

Il y a deux types de systèmes à plusieurs degrés de liberté, le premier est dit découplé : c'est le cas d'une masse en vibration qui dépend de deux ou trois (au plus) coordonnées indépendantes et le second est dit couplé : c'est le cas d'un système composé de deux sous système reliés soit par un dispositif élastique, visqueux ou inertiel.

Dans notre étude, on s'intéressera aux systèmes couplés car ils renferment des conséquences phénoménologiques intéressantes et dont les applications pour un ingénieurs sont multiples. Les Fig.6.1,6.2 et 6.3 montrent trois exemples des trois types de couplages possibles.

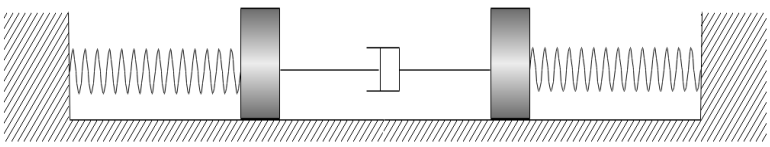


FIGURE 6.1 – Couplage par viscosité (amortissement).

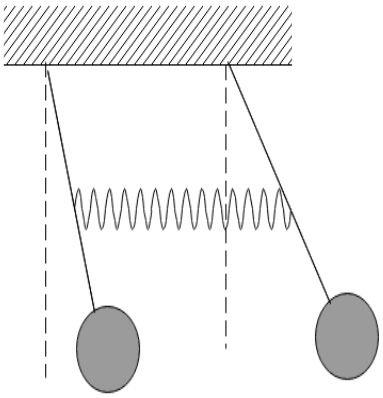


FIGURE 6.2 – Couplage par élasticité (raideur).

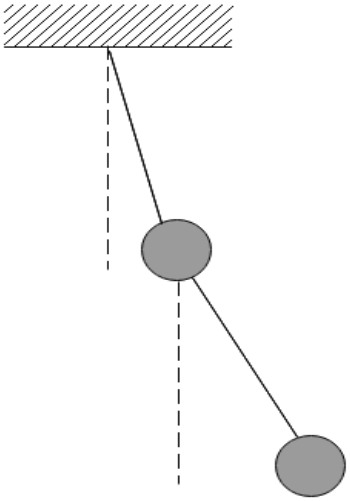


FIGURE 6.3 – Couplage par inertie.

6.3 Oscillations libres à plusieurs degrés de liberté

On considère l'exemple du système libre-amorti couplé de la Fig.6.4 composé de deux sous systèmes constitué chacun d'une masses m_1 (m_2) reliée à un bâti fixe par un ressort de raideur k_1 (k_2) et un amortisseur de coefficient α_1 (α_2). Les deux sous-système sont reliés par un ressort de raideur k_0 et un amortisseur de coefficient α_0.

L'énergie cinétique et potentielle et la fonction de dissipation sont données par,

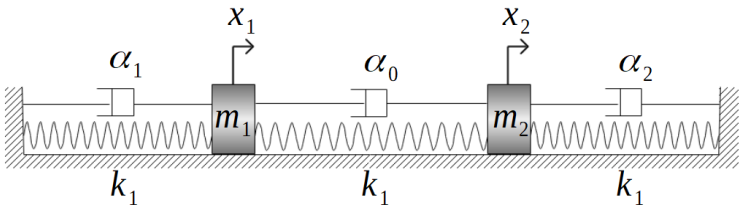


FIGURE 6.4 – Positions des pulsation de coupure et largeur de la bande passante.

$$T = \frac{1}{2}m_1\dot{x}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{x}_2^2$$

$$U = \frac{1}{2}k_1x_1^2 + \frac{1}{2}k_2x_2^2 + \frac{1}{2}k_0\left(x_1 - x_2\right)^2$$

$$\mathcal{D} = \frac{1}{2}\alpha_1\dot{x}_1^2 + \frac{1}{2}\alpha_2\dot{x}_2^2 + \frac{1}{2}\alpha_0\left(\dot{x}_1 - \dot{x}_2\right)^2$$

On définit la fonction de Lagrange du système $\mathcal{L} = T - U$ et écrit les équations d'Euler-Lagrange qui nous permettent de retrouver les équations différentielles du mouvement,

$$\begin{cases} \dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{x}_1}\right) - \dfrac{\partial\mathcal{L}}{\partial x_1} = -\dfrac{\partial\mathcal{D}}{\partial\dot{x}_1} \\ \dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{x}_2}\right) - \dfrac{\partial\mathcal{L}}{\partial x_2} = -\dfrac{\partial\mathcal{D}}{\partial\dot{x}_2} \end{cases}$$

Après dérivation, on trouve,

$$\Rightarrow \begin{cases} m_1\ddot{x}_1 + (k_1 + k_0)x_1 + (\alpha_1 + \alpha_0)\dot{x}_1 - k_0x_2 - \alpha_0\dot{x}_2 = 0 \\ m_2\ddot{x}_2 + (k_2 + k_0)x_2 + (\alpha_2 + \alpha_0)\dot{x}_2 - k_0x_1 - \alpha_0\dot{x}_1 = 0 \end{cases}$$

Les termes en x_2 (x_1) dans les équation d'Euler-Lagrange par rapport à la coordonnée généralisée x_1 (x_2) sont appelés termes de couplage.

Dans ce qui suit on néglige les forces d'amortissement ($\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_0 = 0$) afin de simplifier notre étude en gardant à l'esprit que la conséquence est ; soit l'arrêt relativement rapide du système pour un régime critique ou apériodique, soit l'amortissement de l'amplitude du système tout en conservant sa forme.

$$\Rightarrow \begin{cases} m_1\ddot{x_1} + (k_1 + k_0)x_1 - k_0x_2 = 0 \\ m_2\ddot{x_2} + (k_2 + k_0)x_2 - k_0x_1 = 0 \end{cases}$$

Pour résoudre ce système de deux équations différentielles, on propose deux solutions harmoniques en s'inspirant de notre étude au chapitre 3,

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1(t) = A\ cos(\omega_p t + \phi) \\ x_2(t) = B\ cos(\omega_p t + \phi) \end{cases}$$

où ω_p est la pulsation propre du système qui devrait dépendre uniquement des propriétés du système. le système étant libre, A et ϕ sont des constantes d'intégrations qui dépendent des conditions initiales. Afin de déterminer la pulsation propre du système, on injecte les solutions harmoniques dans les équations du mouvement en utilisant la représentation complexe,

$$\begin{cases} x_1(t) = A\ cos(\omega_p t + \phi) \rightarrow \underline{x}_1(t) = A\ e^{j(\omega_p t + \phi)} = \underline{A}\ e^{j\omega_p t} \\ x_2(t) = B\ cos(\omega_p t + \phi) \rightarrow \underline{x}_2(t) = B\ e^{j(\omega_p t + \phi)} = \underline{B}\ e^{j\omega_p t} \end{cases}$$

En injectant,

$$\begin{cases} -\omega_p^2 \underline{A}\ e^{j\omega_p t} + \dfrac{(k_1 + k_0)}{m_1}\underline{A}\ e^{j\omega_p t} - \dfrac{k_0}{m_1}\underline{B}\ e^{j\omega_p t} = 0 \\ -\omega_p^2 \underline{B}\ e^{j\omega_p t} + \dfrac{(k_2 + k_0)}{m_2}\underline{B}\ e^{j\omega_p t} - \dfrac{k_0}{m_2}\underline{A}\ e^{j\omega_p t} = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \left(-\omega_p^2 + \dfrac{(k_1 + k_0)}{m_1}\right)\underline{A} - \dfrac{k_0}{m_1}\underline{B} = 0 \\ \left(-\omega_p^2 + \dfrac{(k_2 + k_0)}{m_2}\right)\underline{B} - \dfrac{k_0}{m_2}\underline{A} = 0 \end{cases}$$

On écrit le système d'équation sous forme matricielle,

$$\begin{pmatrix} \left(-\omega_p^2 + \dfrac{(k_1 + k_0)}{m_1}\right) & -\dfrac{k_0}{m_1} \\ -\dfrac{k_0}{m_2} & \left(-\omega_p^2 + \dfrac{(k_2 + k_0)}{m_2}\right) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \underline{A} \\ \underline{B} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Pour que ce système admette une solution non triviale il faut que le déterminant

de la matrice soit nul,

$$\begin{vmatrix} \left(-\omega_p^2 + \dfrac{(k_1+k_0)}{m_1}\right) & -\dfrac{k_0}{m_1} \\ -\dfrac{k_0}{m_2} & \left(-\omega_p^2 + \dfrac{(k_2+k_0)}{m_2}\right) \end{vmatrix} = 0$$

Ceci nous donne l'équation aux pulsations propres, aussi appelée équation caractéristique,

$$\left(-\omega_p^2 + \frac{(k_1+k_0)}{m_1}\right)\left(-\omega_p^2 + \frac{(k_2+k_0)}{m_2}\right) + \frac{k_0^2}{m_1 m_2} = 0$$

Cette équation est du quatrième ordre en ω_p^2 et admet quatre solutions dont deux sont réelles. Le nombre de pulsation est donc égale au nombre de degrés de liberté.Par souci de simplicité, on symétrise le système étudier en prenant $m_1 = m_2 = m$, $k_1 = k_2 = k$. L'équation aux pulsations propres devient alors,

$$\left(-\omega_p^2 + \frac{(k+k_0)}{m}\right)^2 + \frac{k_0^2}{m^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega_p^2 - \frac{(k+k_0)}{m} = \pm\frac{k_0^2}{m^2}$$

Les solutions positives correspondent aux pulsations propres du système et sont données par,

$$\begin{cases} \omega_{p1} = \sqrt{\dfrac{k}{m}} & \text{pulsation fondamentale} \\ \omega_{p2} = \sqrt{\dfrac{k+2k_0}{m}} & \text{pulsation harmonique} \end{cases}$$

La plus petite pulsation est appelé fondamentale et la plus grande harmonique. Revenons aux équations horaires assumées comme solution des équations différentielles, on utilise le principe de superposition car on a deux modes de vibrations possibles de vibration et cela donne la solution générale du mouvement,

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1(t) = A_1\ cos(\omega_{p1}t + \phi_1) + A_2\ cos(\omega_{p2}t + \phi_2) \\ x_2(t) = B_1\ cos(\omega_{p1}t + \phi_1) + B_2\ cos(\omega_{p2}t + \phi_2) \end{cases}$$

À noter qu'on peut toujours relier B_1 à A_1 et B_2 à A_2 de tel sorte à écrire,

$$\begin{cases} x_1(t) = A_1\ cos(\omega_{p1}t + \phi_1) + A_2\ cos(\omega_{p2}t + \phi_2) \\ x_2(t) = \mu_1 A_1\ cos(\omega_{p1}t + \phi_1) + \mu_2 A_2\ cos(\omega_{p2}t + \phi_2) \end{cases}$$

avec μ_1 et μ_2 qui dépendent des paramètres du système et non des conditions initiales.

6.3.1 Modes de vibration et rapports d'amplitudes

Afin de comprendre le sens physique des pulsations propres fondamentale et harmonique, on se met dans des configurations où un seul de ces modes est considéré :

6.3.2 Mode fondamental

Pour le mode fondamental, on considère uniquement les termes contenants ω_{p1} en prenant $A_2 = B_2 = 0$. Cela donne,

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1(t) = A_1 \ cos(\omega_{p1} t + \phi_1) \\ x_2(t) = B_1 \ cos(\omega_{p1} t + \phi_1) \end{cases}$$

On injecte ces deux équations horaires dans une des équations de mouvement en représentation complexe,

$$\left(-\omega_{p1}^2 + \frac{(k_1 + k_0)}{m_1}\right) \underline{A}_1 - \frac{k_0}{m_1} \underline{B}_1 = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{B_1}{A_1} = +1 = \mu_1$$

μ_1 est égale à $+1$ car on a symétrisé le système, pour un système non symétrique μ_1 est strictement positif. Cela traduit une vibration en phase entre les deux coordonnées généralisées.

6.3.3 Mode harmonique

Pour le mode harmonique, on considère uniquement les termes contenants ω_{p2} en prenant $A_1 = B_1 = 0$. Cela donne,

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1(t) = A_2 \ cos(\omega_{p2} t + \phi_2) \\ x_2(t) = B_2 \ cos(\omega_{p2} t + \phi_2) \end{cases}$$

On injecte ces deux équations horaires dans une des équations de mouvement en représentation complexe,

$$\left(-\omega_{p2}^2 + \frac{(k_1+k_0)}{m_1}\right)\underline{A}_2 - \frac{k_0}{m_1}\underline{B}_2 = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{B_2}{A_2} = -1 = \mu_2$$

μ_2 est égale à -1, pour un système non symétrique μ_2 est strictement négatif. Cela traduit une vibration en opposition de phase entre les deux coordonnées généralisées.

Remarque : La vibration d'un système à deux degrés de liberté couplés non forcé correspond à la superposition de deux modes de vibration, en phase (fondamental) et en opposition de phase (harmonique).

6.3.4 Phénomène de battement

Pour un système couplé libre à deux degrés de liberté, il est possible d'observer un phénomène de battement pour des conditions initiales bien précises. Si on écarte un seul sous-système de sa position d'équilibre et qu'on le relâche sans vitesse initiale lors de l'initiation du mouvement, on écrit dans le cas d'une configuration symétrique,

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1(0) = x_0 = A_1\ cos(\phi_1) + A_2\ cos(\phi_2) \\ x_2(0) = 0 = A_1\ cos(\phi_1) - A_2\ cos(\phi_2) \\ \dot{x}_1(0) = 0 = -\omega_{p1}A_1\ sin(\phi_1) - \omega_{p2}A_2\ sin(\phi_2) \\ \dot{x}_2(0) = 0 = -\omega_{p1}A_1\ sin(\phi_1) + \omega_{p2}A_2\ sin(\phi_2) \end{cases}$$

Ceci implique que,

$$A_1 = \frac{x_0}{2}, \quad A_2 = \frac{x_0}{2} \quad \text{et} \quad \phi_1 = \phi_2 = 0.$$

On remplace dans les équations horaires,

$$\begin{cases} x_1(t) = \dfrac{x_0}{2}\ cos(\omega_{p1}t) + \dfrac{x_0}{2}\ cos(\omega_{p2}t) \\ x_2(t) = \dfrac{x_0}{2}\ cos(\omega_{p1}t) - \dfrac{x_0}{2}\ cos(\omega_{p2}t) \end{cases}$$

On utilise les relations trigonométriques afin de faciliter l'interprétation de ces résultats, on trouve,

$$\begin{cases} x_1(t) = x_0\ cos\left[\dfrac{\omega_{p2}-\omega_{p1}}{2}t\right].cos\left[\dfrac{\omega_{p2}+\omega_{p1}}{2}t\right] \\ x_2(t) = x_0\ sin\left[\dfrac{\omega_{p2}-\omega_{p1}}{2}t\right].sin\left[\dfrac{\omega_{p2}+\omega_{p1}}{2}t\right] \end{cases}$$

on note $\Delta\omega = \dfrac{\omega_{p2}+\omega_{p1}}{2}$ appelée pulsation moyenne et $\omega_{mod} = \dfrac{\omega_{p2}+\omega_{p1}}{2}$ appelée pulsation de modulation. Un phénomène intéressent peut être observé pour deux pulsations propres proches où la pulsation de modulation devient faible (période de modulation importante) comparé à pulsation moyenne (période moyenne).

On montre dans la Fig.6.5 la variation des deux coordonnées généralisées qui oscillent de sorte que le minimum de vibration d'une coordonnée coïncide avec le maximum de la seconde coordonnée.

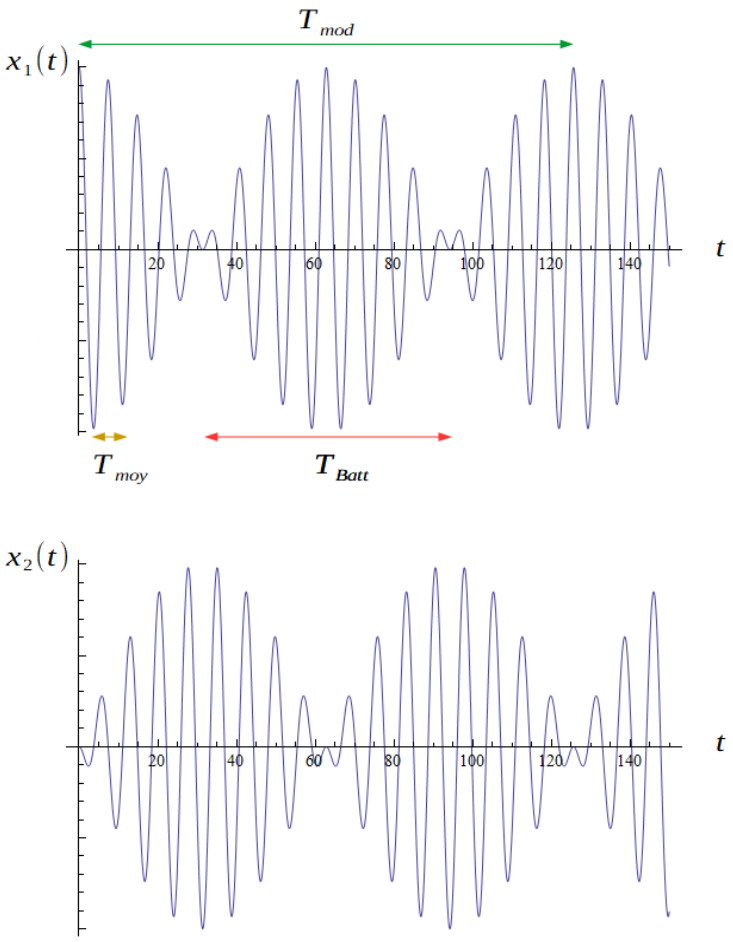


FIGURE 6.5 – Allures des coordonnées généralisées x_1 et x_2 en fonction du temps pour des pulsations propres proches (phénomène de battement) pour un système symétrique.

Ce processus de transfert d'énergie d'un sous système à l'autre à travers un dispositif de couplage est appelé battement. On peut comprendre ce comportement en considérant que l'amplitude constante multipliée par la fonction harmonique contenant la pulsation de modulation forme une nouvelle amplitude qui varie lentement en comparaison avec la variation de la fonction harmonique contenant la pulsation moyenne. Afin de caractérisé le phénomène de battement on définit la période de battement qui correspondent au temps nécessaire pour une coordonnée de passer d'un extremum à un autre,

$$T_{batt} = \frac{T_{mod}}{2} = \frac{\pi}{\omega_{mod}} = \frac{2\pi}{\omega_{p2} - \omega_{p1}}$$

Dans le cas d'un système couplé non-symétrique, le phénomène de battement peut avoir lieu sous les même conditions mais l'amplitude de vibration ne s'annulent plus. les sous-systèmes oscillent entre des minimums non nulles et des maximums de vibration comme montrée sur la Fig.6.6.

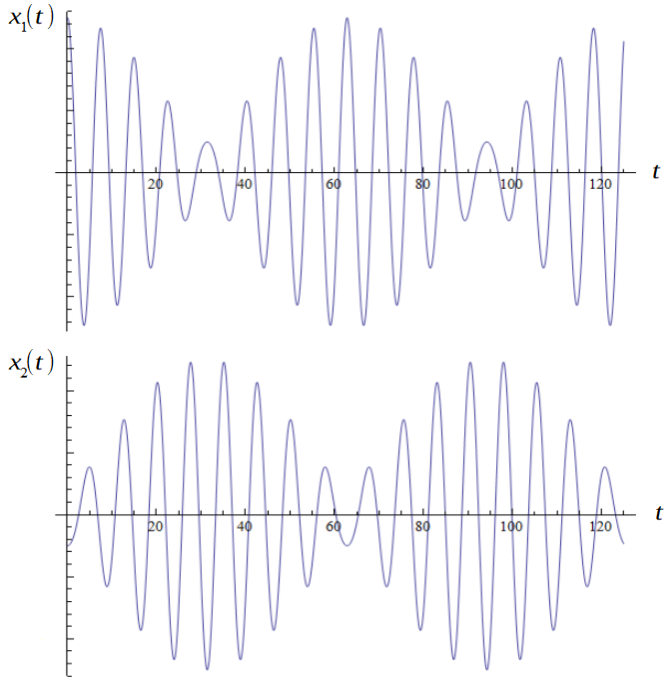


FIGURE 6.6 – Allures des coordonnées généralisées x_1 et x_2 en fonction du temps pour des pulsations propres proches (phénomène de battement) pour un système non-symétrique.

Dans le cas d'un système couplé symétrique avec des pulsations propres différentes l'allure des coordonnées généralisées est donnée dans la Fig.6.7.

Dans le cas d'un système couplé symétrique libre-amorti faiblement avec des pulsa-

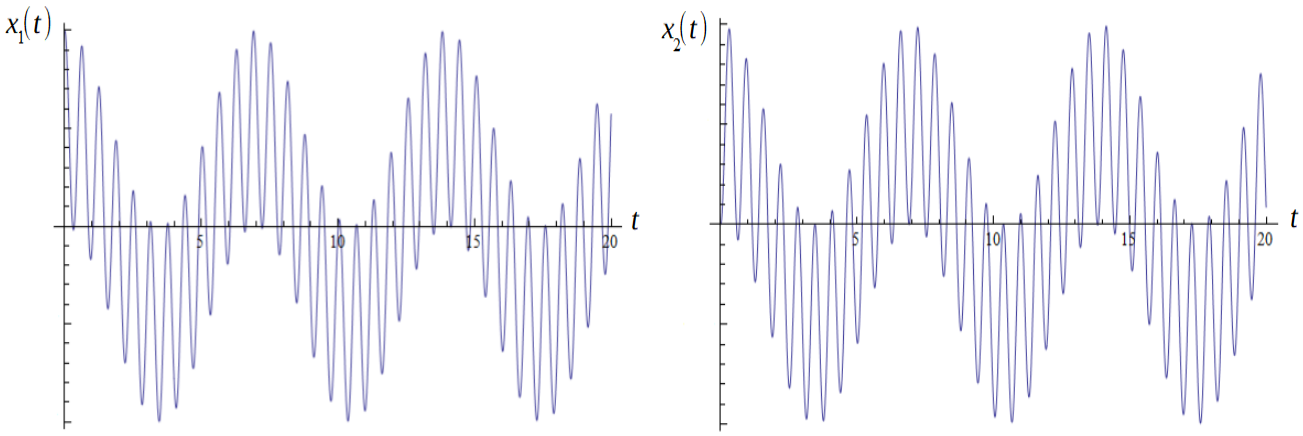


FIGURE 6.7 – Allures des coordonnées généralisées x_1 et x_2 en fonction du temps pour des pulsations propres différentes pour un système symétrique.

tions propres proches, on observe un phénomène de battement ralenti progressivement (voir Fig.6.8).

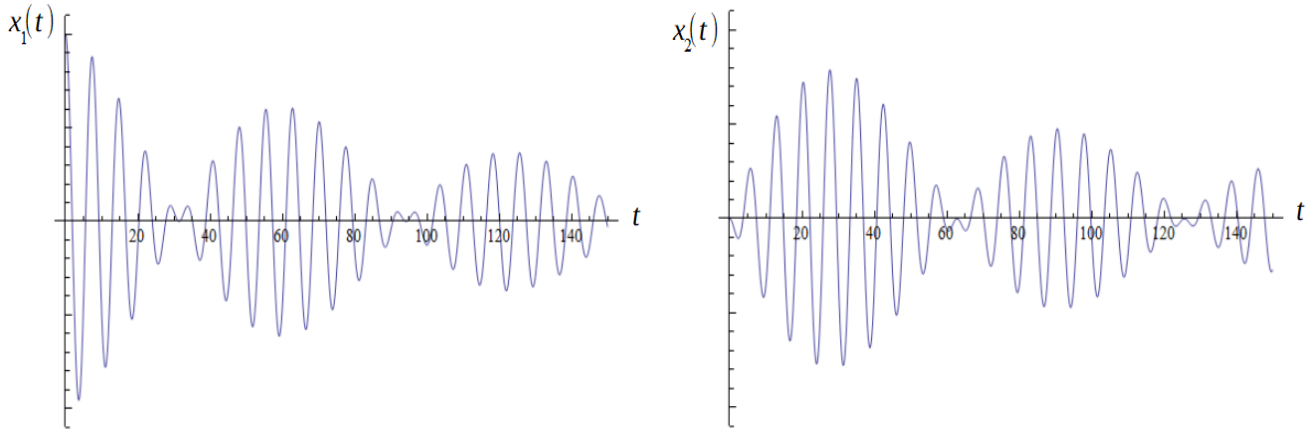


FIGURE 6.8 – Phénomène de battement ralenti faiblement pour un système symétrique.

6.4 Oscillations forcées à plusieurs degrés de liberté

On reprend dans cette section l'exemple considéré dans les oscillations libre à deux degrés de liberté auquel on applique une force excitatrice sinusoïdale de la forme $F(t) = F_0\ cos\Omega t$ sur une des deux masses, ici m_1 (Fig.6.9).

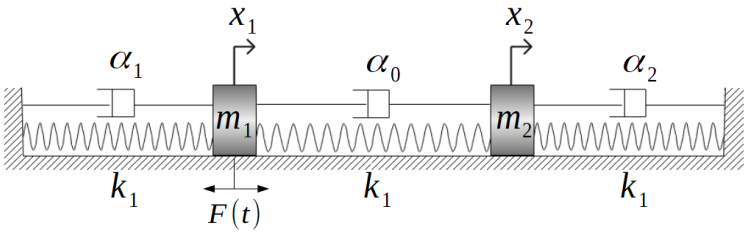


FIGURE 6.9 – Positions des pulsation de coupure et largeur de la bande passante.

Les équations différentielles du mouvement sont dérivées à l'aide des équations d'Euler-Lagrande,

$$\begin{cases} \dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_1}\right) - \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = -\dfrac{\partial \mathcal{D}}{\partial \dot{x}_1} + F(t) \\ \dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_2}\right) - \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = -\dfrac{\partial \mathcal{D}}{\partial \dot{x}_2} \end{cases}$$

après dérivation, on trouve,

$$\Rightarrow \begin{cases} m_1\ddot{x}_1 + (k_1 + k_0)x_1 + (\alpha_1 + \alpha_0)\dot{x}_1 - k_0 x_2 - \alpha_0 \dot{x}_2 = F_0\ cos\Omega t \\ m_2\ddot{x}_2 + (k_2 + k_0)x_2 + (\alpha_2 + \alpha_0)\dot{x}_2 - k_0 x_1 - \alpha_0 \dot{x}_1 = 0 \end{cases}$$

Encore une fois, dans ce qui suit on néglige les forces d'amortissement ($\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_0 = 0$) afin de simplifier notre étude en gardant à l'esprit que les conséquences sont :

1. Divergence des grandeurs physiques lors d'un phénomène de résonance.
2. Les pulsations de résonance sont confondues avec les pulsations propres du système étudié $\Omega_R \approx \omega_0$.
3. Les déphasages des solutions permanentes peuvent prendre uniquement deux valeurs 0 ou $-\pi$.

$$\Rightarrow \begin{cases} m_1\ddot{x}_1 + (k_1 + k_0)x_1 - k_0x_2 = F_0\ cos\Omega t \\ m_2\ddot{x}_2 + (k_2 + k_0)x_2 - k_0x_1 = 0 \end{cases}$$

Pour résoudre ce système de deux équations différentielles, on s'inspire de notre étude faite au chapitre 4 et on propose deux solutions de même forme harmonique que l'excitateur et avec la même pulsation Ω pour le régime permanent,

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1(t) = A\ cos(\Omega\ t + \Phi_1) \\ x_2(t) = B\ cos(\Omega\ t + \Phi_2) \end{cases}$$

Les inconnus des équations horaires sont A, B, Φ_1 et Φ_2 qui dépendent des propriétés du système et de l'excitateur. Pour les retrouver on injecte les solutions dans les équations du mouvement forcé en utilisant la représentation complexe,

$$\begin{cases} x_1(t) = A\ cos(\Omega t + \Phi_1) \rightarrow \underline{x}_1(t) = A\ e^{j(\Omega t + \Phi_1)} = \underline{A}\ e^{j\Omega t} \\ x_2(t) = B\ cos(\Omega t + \Phi_2) \rightarrow \underline{x}_2(t) = B\ e^{j(\Omega t + \Phi_2)} = \underline{B}\ e^{j\Omega t} \\ F(t) = F_0\ cos\Omega t \rightarrow \underline{F}(t) = F_0\ e^{j\Omega t} \end{cases}$$

en injectant,

$$\begin{cases} -\Omega^2\underline{A}\ e^{j\Omega t} + \dfrac{(k_1 + k_0)}{m_1}\underline{A}\ e^{j\Omega t} - \dfrac{k_0}{m_1}\underline{B}\ e^{j\Omega t} = \dfrac{F_0}{m}\ e^{j\Omega t} \\ -\Omega^2\underline{B}\ e^{j\Omega t} + \dfrac{(k_2 + k_0)}{m_2}\underline{B}\ e^{j\Omega t} - \dfrac{k_0}{m_2}\underline{A}\ e^{j\Omega t} = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \left(-\Omega^2 + \dfrac{(k_1 + k_0)}{m_1}\right)\underline{A} - \dfrac{k_0}{m_1}\underline{B} = \dfrac{F_0}{m} \\ \left(-\Omega^2 + \dfrac{(k_2 + k_0)}{m_2}\right)\underline{B} - \dfrac{k_0}{m_2}\underline{A} = 0 \end{cases}$$

Sous forme matricielle le système d'équations devient,

$$\begin{pmatrix} \left(-\Omega^2 + \dfrac{(k_1 + k_0)}{m_1}\right) & -\dfrac{k_0}{m_1} \\ -\dfrac{k_0}{m_2} & \left(-\Omega^2 + \dfrac{(k_2 + k_0)}{m_2}\right) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \underline{A} \\ \underline{B} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_0/m \\ 0 \end{pmatrix}$$

On détermine les amplitudes complexes $\underline{A}$ et $\underline{B}$ en utilisant les règles de Cramer, pour une meilleure visibilité de notre travail, on se met dans le cas d'un système symétrique,

$$\begin{pmatrix} \left(-\Omega^2 + \dfrac{(k+k_0)}{m}\right) & -\dfrac{k_0}{m} \\ -\dfrac{k_0}{m} & \left(-\Omega^2 + \dfrac{(k+k_0)}{m}\right) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \underline{A} \\ \underline{B} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_0/m \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\underline{A} = \frac{\begin{vmatrix} F_0/m & -\dfrac{k_0}{m} \\ 0 & \left(-\Omega^2 + \dfrac{(k+k_0)}{m}\right) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \left(-\Omega^2 + \dfrac{(k+k_0)}{m}\right) & -\dfrac{k_0}{m} \\ -\dfrac{k_0}{m} & \left(-\Omega^2 + \dfrac{(k+k_0)}{m}\right) \end{vmatrix}} = \frac{F_0}{m} \frac{\left(-\Omega^2 + \dfrac{(k+k_0)}{m}\right)}{\left(-\Omega^2 + \dfrac{(k+k_0)}{m}\right)^2 - \dfrac{k_0^2}{m^2}}$$

$$\underline{B} = \frac{\begin{vmatrix} \left(-\Omega^2 + \dfrac{(k+k_0)}{m}\right) & F_0/m \\ -\dfrac{k_0}{m} & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \left(-\Omega^2 + \dfrac{(k+k_0)}{m}\right) & -\dfrac{k_0}{m} \\ -\dfrac{k_0}{m} & \left(-\Omega^2 + \dfrac{(k+k_0)}{m}\right) \end{vmatrix}} = \frac{F_0}{m} \frac{\dfrac{k_0}{m}}{\left(-\Omega^2 + \dfrac{(k+k_0)}{m}\right)^2 - \dfrac{k_0^2}{m^2}}$$

Sachant qu'on a négligé l'amortissement (système forcé-libre), les phases contenues dans $\underline{A}$ et $\underline{B}$ ont uniquement deux valeurs possibles $(0, -\pi)$,

$$\underline{A} = A\ e^{j\Phi_1} = \pm A$$
$$\underline{B} = B\ e^{j\Phi_2} = \pm B$$

On peut déduire les amplitudes réelles (positives) comme,

$$A = \frac{F_0}{m} \frac{\left|-\Omega^2 + \dfrac{(k+k_0)}{m}\right|}{\left|\left(-\Omega^2 + \dfrac{(k+k_0)}{m}\right)^2 - \dfrac{k_0^2}{m^2}\right|} \quad \text{et} \quad B = \frac{F_0}{m} \frac{\dfrac{k_0}{m}}{\left|\left(-\Omega^2 + \dfrac{(k+k_0)}{m}\right)^2 - \dfrac{k_0^2}{m^2}\right|}$$

On remarque que le dénominateur des deux amplitudes est le même et correspond

à l'équation aux pulsations propres du système libre. L'annulation du dénominateur implique la divergence des amplitudes pour les deux pulsations propres ω_{p1} et ω_{p2}, c'est le phénomène de résonance.

On remarque aussi que l'amplitude de vibration de la masse m_1, l'endroit de l'application de la force excitatrice, peut s'annuler pour un numérateur nul,

$$-\Omega_A^2 + \frac{(k+k_0)}{m} = 0 \quad \Rightarrow \quad \Omega_A = \sqrt{\frac{(k+k_0)}{m}}$$

C'est le phénomène inverse de la résonance, on parle d'anti-résonance. Les Fig.6.10 et Fig.6.11 montrent les allures des amplitudes du mouvement, on peut y voir que la pulsation d'anti-résonance correspond à un minimum de l'amplitude de vibration B, de la masse qui ne subit pas de force excitatrice.

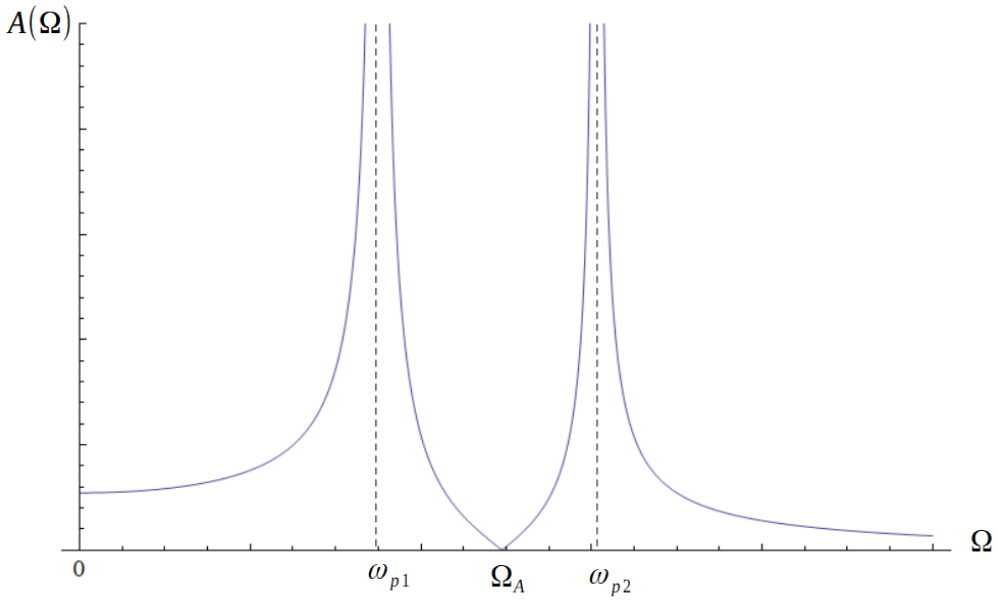


FIGURE 6.10 – Allure de l'amplitude A en fonction de la pulsation de l'excitateur Ω.

Ce phénomène est couramment utilisé en ingénierie pour créer des absorbeurs de vibrations, leur rôle est d'absorber la force subit par un sous-système pour la transférer au second sous-système qui vibre avec une amplitude minimale.

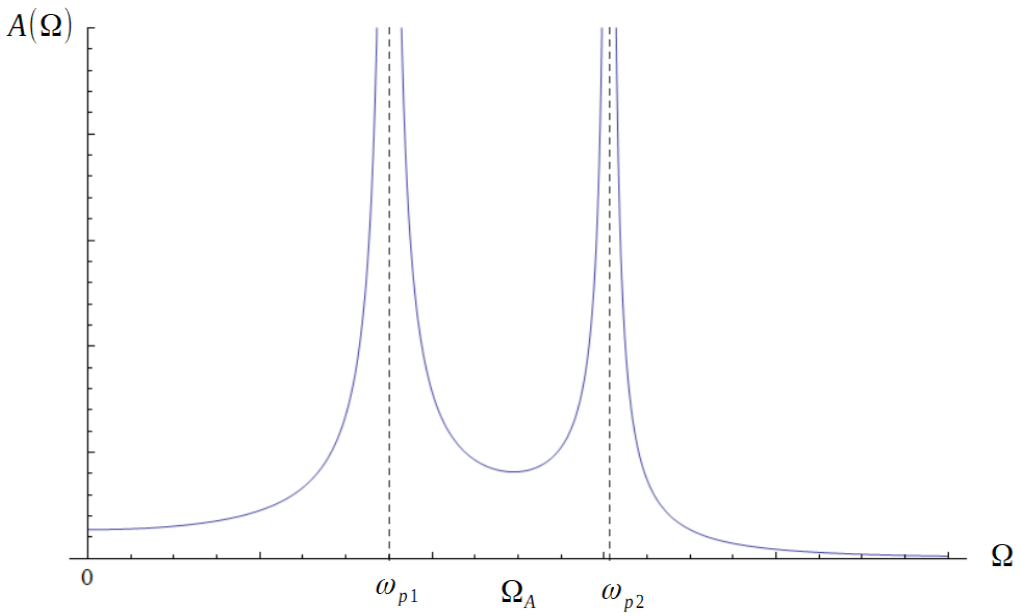


FIGURE 6.11 – Allure de l'amplitude B en fonction de la pulsation de l'excitateur Ω.

Remarque : Dans un système forcée réel (avec force d'amortissement) : les amplitudes ne divergent pas mais ont des amplitudes maximales à la résonance, les pulsations de résonance ne sont pas confondues avec les pulsations propres mais restent assez proches d'elles avec un amortissement faible et le temps de réponse des sous-systèmes peut prendre des valeurs de 0 à $-\pi$.

6.4.1 Impédance d'entrée et de transfert

On reprend ici une grandeur complexe pratique et couramment utilisée en électricité qui facilite le traitement des circuits parcouru par les courants alternatifs, L'impédance. C'est une généralisation de la loi d'Ohm et s'écrit, pour un circuit contenant un générateur de tension U parcouru par un courant électrique i,

$$\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{i}}$$

On utilise l'analogie entre les systèmes électriques et mécaniques pour définir l'impédance mécanique,

$$\underline{Z}_m = \frac{\underline{F}}{\underline{v}}$$

On a besoin de transformer les variables des équations du mouvement qui sont

généralement des coordonnées généralisées en vitesses (intensités de courant en mécanique). Pour ce faire, pour un système subissant une force sinusoïdale, on utilise les relations suivant,

$$x(t) = A\ cos(\Omega t + \Phi) \rightarrow \underline{x}(t) = A\ e^{j(\Omega t+\Phi)}$$

$$\dot{\underline{x}}(t) = \frac{d\underline{x}}{dt} = j\Omega A\ e^{j(\Omega t+\Phi)} = j\Omega\ \underline{x}(t) \Rightarrow \underline{x}(t) = \frac{\dot{\underline{x}}(t)}{j\Omega}$$

$$\ddot{\underline{x}}(t) = \frac{d^2\underline{x}}{dt}^2 = -\Omega^2 A\ e^{j(\Omega t+\Phi)} = j\Omega\dot{\underline{x}}(t)$$

Si on reprend les équations du mouvement du système forcée amorti de la Fig.6.9 et qu'on les réécrit en fonction des vitesses on obtient,

$$\Rightarrow \begin{cases} m_1\dfrac{d\dot{x}_1}{dt} + (k_1+k_0)\displaystyle\int \dot{x}_1 dt + (\alpha_1+\alpha_0)\dot{x}_1 - k_0\int \dot{x}_2 dt - \alpha_0\dot{x}_2 = F_0\ cos\Omega t \\ m_2\dfrac{d\dot{x}_2}{dt} + (k_2+k_0)\displaystyle\int \dot{x}_2 dt + (\alpha_2+\alpha_0)\dot{x}_2 - k_0\int \dot{x}_1 dt - \alpha_0\dot{x}_1 = 0 \end{cases}$$

Ces équations en fonction des vitesses sont appelées équations intégro-différentielles.

Après intégration et dérivation,

$$\Rightarrow \begin{cases} j\Omega m_1\dot{x}_1 + \dfrac{(k_1+k_0)}{j\Omega}\dot{x}_1 + (\alpha_1+\alpha_0)\dot{x}_1 - \dfrac{k_0}{j\Omega}\dot{x}_2 - \alpha_0\dot{x}_2 = F_0\ cos\Omega t \\ j\Omega m_2\dot{x}_2 + \dfrac{(k_2+k_0)}{j\Omega}\dot{x}_2 + (\alpha_2+\alpha_0)\dot{x}_2 - \dfrac{k_0}{j\Omega}\dot{x}_1 - \alpha_0\dot{x}_1 = 0 \end{cases}$$

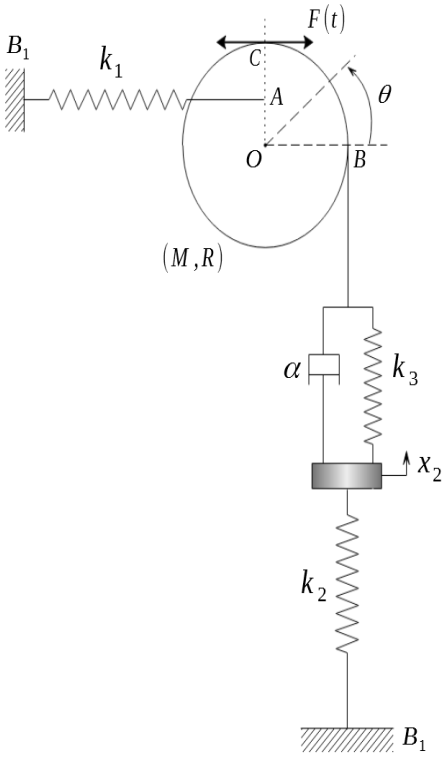
Pour un système à deux degrés de liberté, on peut définir deux impédances suivant la vitesse considérée. La vitesse du sous-système comportant un générateur est appelée impédance d'entrée, notée $\underline{Z}_E$, alors que la vitesse du second sous-système sans générateur est appelée impédance de transfert, notée $\underline{Z}_T$. On écrit,

$$\underline{Z}_E = \frac{\underline{F}}{\dot{\underline{x}}_1} \quad et \quad \underline{Z}_T = \frac{\underline{F}}{\dot{\underline{x}}_2}$$

On a un système de deux équations pour deux inconnues. L'impédance d'entrée est d'autant plus intéressante car elle permet de trouver la structure (parallèle ou en série) du système étudié.

Exercice d'application :

On considère le dispositif mécanique représenté sur la figure ci-contre. Il est constitué d'un cylindre plein, homogène, de masse M et de rayon R. Ce cylindre peut tourner autour d'un axe fixe passant par le point O de son axe de révolution. Il est relié au point A, tel que $OA = R/2$, au bâti fixe B_1 par un ressort horizontal de constante de raideur k_1. Une masse ponctuelle m, reliée au bâti fixe B_2 par un ressort vertical de raideur k_2, est couplée au cylindre par un ressort de raideur k_3 et un amortisseur de coefficient de frottement visqueux α au moyen d'un fil inextensible, sans raideur et de masse négligeable qui s'enroule autour du cylindre. À l'équilibre, le point A se trouve sur la verticale et le point B sur l'horizontale passant toutes les deux par O. On s'intéressera aux oscillations de faible amplitude, la masse m est repérée par son élongation x_2 et le cylindre par l'angle θ mesurés par rapport à la position d'équilibre.



On applique au point C du cylindre une force horizontale sinusoïdale : $F(t) = F_0\ cos\ \Omega t$.

1. En supposant qu'à l'équilibre le poids de la masse m est compensé par les forces de déformation des ressorts, déterminer le lagrangien du système. On donne $J_{/O} = \frac{1}{2}MR^2$: le moment d'inertie du cylindre par rapport à son axe de révolution.
2. Déterminer les équations différentielles du mouvement en fonction des coordonnées $x_1 = R\theta$ et x_2. En déduire les équations intégro-différentielles pour les vitesses $\dot{x}_1$ et $\dot{x}_2$.
3. Donner le schéma électrique équivalent dans l'analogie électromécanique en précisant l'équivalence entre les différents éléments.
4. (a) À l'aide de la représentation complexe, calculer l'impédance d'entrée du système dans le cas où $\Omega^2 = \frac{k_2}{m}$ et montrer que les vitesses $\dot{x}_1$ et $\dot{x}_2$ sont égales.

(b) Déduire le circuit électrique correspondant pour une pulsation équivalente à $\Omega = \sqrt{\frac{k_2}{m}}$.

Solution :

1. L'énergie cinétique : $T = \frac{1}{2}\ J_{/O}\ \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} m \dot{x_2}^2$ avec $J_{/O} = \frac{1}{2} M R^2$ et $x_1 = R\theta$

$$\Rightarrow T = \frac{1}{4} M \dot{x_1}^2 + \frac{1}{2} m \dot{x_2}^2$$

L'énergie potentielle : $U = \frac{1}{2} k_1 \left(\frac{x_1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} k_3 (x_2 - x_1)^2 + \frac{1}{2} k_2 x_2^2$
La fonction de dissipation : $\mathcal{D} = \frac{1}{2} \alpha \left(\dot{x}_2 - \dot{x}_1\right)^2$. Le Lagrangien : $\mathcal{L} = T - U$

2. Équations d'Euler-Lagrange :

$$\begin{cases} \dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x_1}}\right) - \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = -\dfrac{\partial \mathcal{D}}{\partial \dot{x_1}} + F(t) \\ \dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x_2}}\right) - \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = -\dfrac{\partial \mathcal{D}}{\partial \dot{x_2}} \end{cases}$$

Les équations différentielles :

$$\Rightarrow \begin{cases} \dfrac{1}{2} M \ddot{x_1} + \dfrac{k_1}{4} x_1 + k_3 \left(x_1 - x_2\right) + \alpha \left(\dot{x_1} - \dot{x_2}\right) = F(t) \\ m \ddot{x_2} + k_2 x_2 + k_3 \left(x_2 - x_1\right) + \alpha \left(\dot{x_2} - \dot{x_1}\right) = 0 \end{cases}$$

Les équations intégro-différentielles :

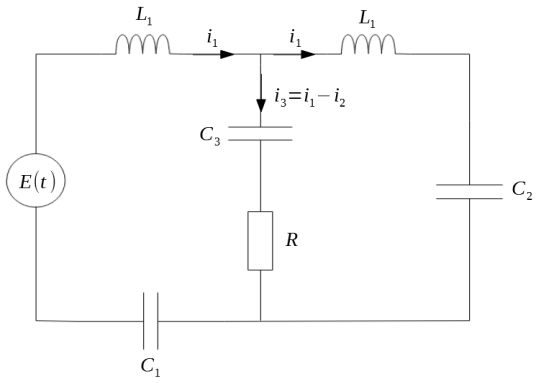
$$\begin{cases} \dfrac{1}{2} M\ \dfrac{d\dot{x_1}}{dt} + \dfrac{k_1}{4} \displaystyle\int x_1\ dt + k_3 \int (x_1 - x_2)\ \ dt + \alpha \left(\dot{x_1} - \dot{x_2}\right) = F(t) \\ m\ \dfrac{d\dot{x_2}}{dt} + k_2 \displaystyle\int x_2\ dt + k_3 \int (x_2 - x_1)\ \ dt + \alpha \left(\dot{x_2} - \dot{x_1}\right) = 0 \end{cases}$$

3. Analogie électromécanique :
$m \equiv L\ ;\ k \equiv \dfrac{1}{c}\ ;\ R \equiv \alpha\ ;\ \dot{x}(t) \equiv i(t)\ ;\ E(t) \equiv \mathrm{F(t)}.$

4. Impédances d'entrée et de sortie :

$$x_1(t) = C\ cos(\Omega t + \phi_1) \quad \rightarrow \quad \underline{x}_1(t) = \underline{C}\ e^{j\Omega t}$$

$$x_2(t) = D\ cos(\Omega t + \phi_2) \quad \rightarrow \quad \underline{x}_2(t) = \underline{D}\ e^{j\Omega t}$$



$$F(t) = F_0\ cos(\Omega t) \quad \rightarrow \quad \underline{F}(t) = F_0\ e^{j\Omega t}$$

$$\underline{x}_i = \frac{\dot{\underline{x}}_i}{j\Omega} \quad , \quad \ddot{\underline{x}}_i = j\Omega\dot{\underline{x}} \quad et \quad \underline{Z}_e = \frac{\underline{F}}{\underline{x}_1}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \left(\frac{1}{2}jM\Omega + \frac{\left[\frac{k_1}{4} + k_3\right]}{j\Omega} + \alpha\right)\dot{\underline{x}}_1 - \left(\frac{k_3}{j\Omega} + \alpha\right)\dot{\underline{x}}_2 \ = \ \underline{F}(t) \\ \left(jm\Omega + \frac{[k_2 + k_3]}{j\Omega} + \alpha\right)\dot{\underline{x}}_2 - \left(\frac{k_3}{j\Omega} + \alpha\right)\dot{\underline{x}}_1 \ = \ 0 \end{cases}$$

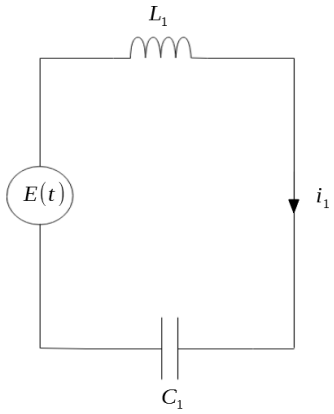
Pour $\omega^2 = \frac{k_2}{m}$, l'équation (2) donne,

$$\left(\alpha - j\frac{k_3}{\Omega}\right)(\dot{\underline{x}}_2 - \dot{\underline{x}}_1) \ = \ 0 \quad \Rightarrow \quad \dot{\underline{x}}_2 = \dot{\underline{x}}_1.$$

Pour des vitesses $\dot{\underline{x}}_1$ et $\dot{\underline{x}}_2$ égales, on peut trouver l'impédance d'entrée de l'équation (1) comme,

$$\underline{Z}_e = \frac{\underline{F}}{\underline{x}_1} = j\left(\frac{M}{2}\Omega - \frac{k_1}{4\Omega}\right) = j\left(\frac{M}{2}\sqrt{\frac{k_2}{m}} - \frac{k_1}{4}\sqrt{\frac{m}{k_2}}\right)$$

5. Pour une pulsation excitatrice $\Omega = \sqrt{\frac{k_2}{m}}$, on a trouvé des vitesses égales. Á cette pulsation, le circuit électrique équivalent obtenu lors de la question 3 donne par analogie de Maxwell $i_1(t) = i_2(t)$. Cela implique que le courant $i_3(t) = i_1(t) - i_2(t)$, qui parcours la branche contenant R et C_3, est nul. Le schéma équivalent est le suivant :


L_1
$E(t)$
i_1
C_1

Bibliographie

[1] F. Hammad, Vibrations et Ondes, 2011.

[2] H. Djelouah, Vibrations et Ondes, 2006.

[3] M. Tamine, O. Lamrous, Vibrations et Ondes, Edition OPU, ISBN 1-02-3698, 1993.

[4] G. Landsberg, Vibrations et Ondes, Optique, Edition MIR MOSCOU, ISBN 5-03-000128-X, 1988.

[5] F.H Boukli M.Mebrouki, Vibrations : Cours et problèmes résolus, 2015.

[6] IAIN G. Main, « Vibrations and Waves in physics», Edition CAMBRIDGE LOW PRICE, ISBN 052149848-1,1993.

[7] P. Deneve, Mécanique, Edition ELLIPSES, ISBN 27298-8751-2, 1987.

[8] M. Balkanski, C. Sebene, Ondes et phénomènes vibratoires, Edition DUNOD, 1973.

[9] R. Gabillard, Vibrations et Phénomène de propagation, Edition DUNOD, 1972.

[10] R. Lefort, Ondes et vibrations Fondamentaux et applications à l'acoustique et à la diffusion de la chaleur,

[11] Collection : Sciences Sup, Dunod, janvier 2017.

[12] M.-N. Sanz, F. Vandenbrouck, B. Salamito, D. Chardon, Physique tout-en-un.